CD Technical Roadbook: Echomatch

VERBINDLICH fuer alle Produktionslinien

Stand: 21. March 2026

DriveAI Swarm Factory

**EchoMatch ist ein Match-3-Puzzle-Spiel das sich visuell und emotional vollständig vom Candy-Crush-Industriemodell abkoppelt. Das Spielfeld ist dunkel — Mitternachtsblau-Schiefergrün (#0D0F1A bis #1A1D2E) als Grundschicht — und die Spielsteine sind selbstleuchtende Objekte die Licht emittieren statt reflektieren, realisiert durch Unity URP Bloom-Post-Processing und Emission-Maps. Die App fühlt sich an wie ein vertrautes Gespräch mit jemandem der dich wirklich kennt: ruhig genug zum Abschalten, lebendig genug um nicht aufzuhören. Energie-Level ist 6/10 — pulsierend und rhythmisch, niemals expl

Creative Director Technical Roadbook: EchoMatch

Version: 1.0 | Status: VERBINDLICH fuer alle Produktionslinien

1. Produkt-Kurzprofil

App Name: EchoMatch

One-Liner:

EchoMatch ist ein KI-personalisiertes Hybrid-Casual Match-3-Spiel mit narrativer Story-Layer, das durch tägliche, spielstil-adaptive Levels und kooperative Social-Challenges die größte strukturelle Schwäche des $10-Mrd.-Puzzle-Marktes adressiert: fehlende Personalisierung.

Plattformen:

* **Primär:** iOS (42–45% Nutzeranteil, ~60% Umsatzanteil) und Android (55–58% Nutzeranteil, ~38% Umsatzanteil)

* **Sekundär:** Keine (Web/Browser explizit ausgeschlossen)

* **Launch-Strategie:** Gestaffelter Soft-Launch (Kanada, Australien, Neuseeland) vor globalem Tier-1-Launch (USA, UK, DE, AU, CA) und anschließender Tier-2-Expansion (Brasilien, Indien, Südostasien).

Tech-Stack:

* **Engine:** Unity (Industriestandard für Hybrid-Casual, Cross-Platform-Entwicklung)

* **Backend:** Google Cloud Platform (Cloud Run für KI-Backend, Firebase Firestore/Realtime Database für User-Progress und Social Features, Firebase Cloud Messaging für Push Notifications, Firebase Analytics für Tracking)

* **KI-Integration:** Modulare AI-Plugin-Architektur mit Cloud-Backend für Level-Generierung (z.B. Google Vertex AI oder OpenAI Enterprise mit IP-Indemnification)

* **IAP/Ads:** Unity IAP, IronSource/AppLovin MAX (Mediation), AdMob (Rewarded Ads)

* **Authentifizierung:** Firebase Authentication (anonyme Auth, Google Sign-In, Sign-in with Apple)

Zielgruppe:

Segment	Alter	Region	Verhalten	Ausgabeverhalten
Primär	18–34	USA, UK, DE, AU, CA (Tier-1)	Casual-bis-Mid-Core, Commuter-Sessions (5–10 Min.), Social-affin, personalisierungsgetrieben	Aktive IAP-Käufer: ~$5–15/Monat; 39% fokussieren sich auf **ein** Spiel/Monat; Pay-to-Win-IAPs abgelehnt
Sekundär	35–49	Tier-1 + Brasilien, Indien	Moderate Spender, stärker IAP-getrieben, längere Sessions	Moderate Spender, offen für Battle-Pass und kosmetische IAPs
Nische (nicht ignorieren)	50+	Tier-1	Höchste Session-Zeit in Puzzle-Games, Ad-Revenue-stark	Primär Ad-Revenue-Nutzer, geringe IAP-Affinität

2. Design-Vision (VERBINDLICH)

Design-Briefing

EchoMatch ist ein Match-3-Puzzle-Spiel das sich visuell und emotional vollständig vom Candy-Crush-Industriemodell abkoppelt. Das Spielfeld ist dunkel — Mitternachtsblau-Schiefergrün (#0D0F1A bis #1A1D2E) als Grundschicht — und die Spielsteine sind selbstleuchtende Objekte die Licht emittieren statt reflektieren, realisiert durch Unity URP Bloom-Post-Processing und Emission-Maps. Die App fühlt sich an wie ein vertrautes Gespräch mit jemandem der dich wirklich kennt: ruhig genug zum Abschalten, lebendig genug um nicht aufzuhören. Energie-Level ist 6/10 — pulsierend und rhythmisch, niemals explodierend oder chaotisch. Navigation ist kontextuell statt statisch: es gibt keine feste Bottom-Bar mit fünf Icons, stattdessen reagiert die UI auf Tageszeit, Session-Phase und Quest-State. Animationen atmen mit 600–900ms Ease-In-Out statt in 200ms zu bursten. Haptik ist dreischichtig und narrativ bedeutsam. Sound ist Resonanz, nicht Explosion. Reward-Screens verzichten auf Konfetti und AMAZING-Schriften — stattdessen eine 1,5-sekündige goldene Farbverschiebung des gesamten Screens und eine lesbare Zusammenfassung der eigenen Spielhistorie. Jede Designentscheidung muss sich gegen diese Frage behaupten: Würde Candy Crush das genauso machen? Wenn ja, ist es falsch.

Emotionale Leitlinie pro App-Bereich (PFLICHT)

Bereich	Emotion	Energie	Beschreibung
Onboarding (S003)	Neugier + sofortige Kompetenz	5/10	Nutzer fühlt sich eingeladen, nicht instruiert — kein Zeige-Cursor, kein Overlay; das Spielfeld reagiert auf die erste Berührung wie Wasser auf einen Fingertipp; innerhalb von 5 Sekunden entsteht das Gefühl: "Das kann ich, das macht Klick"
Core Loop / Match-3 (S006)	Flow + stille Befriedigung	7/10	Wie das Knacken einer perfekten Walnuss — Match-Sound ist Resonanz nicht Explosion; KI-Levels fühlen sich maßgeschneidert an und erzeugen ein leises "genau für mich"-Gefühl; vollständiges Vergessen von Zeit und Außenwelt
Reward / Ergebnis	Wärme + Stolz	5/10	Kein Konfetti-Regen, kein AMAZING in 200pt — das Spielfeld atmet aus, der Screen verschiebt sich für 1,5 Sek. zu Gold, die eigene Spielhistorie erscheint als lesbare Geschichte
Shop / Monetarisierung	Vertrauen + ruhige Entscheidung	3/10	Shop öffnet sich wie ein hochwertiger Katalog — viel Luft, klare Hierarchie, kein roter BEST VALUE-Aufkleber; Kaufentscheidung fühlt sich selbstbestimmt an, nicht gepresst
Social / Challenges	Zugehörigkeit + spielerischer Ehrgeiz	7/10	Freunde erscheinen als Lichtpunkte auf der eigenen Map — ambient sichtbar, nie hinter einem Tab versteckt; Challenge-Einladung pulsiert wie ein zweiter Herzschlag; Verbindung ist warm, nicht kompetitiv-aggressiv
Story / Narrative (S004)	Intimität + Vorfreude	4/10	Wie das Umblättern einer Seite kurz vor Mitternacht — langsame atmende Übergänge, organische Texturen, ruhige große Sätze mit Raum; Story-Momente unterbrechen den Spielfluss nicht, sie belohnen ihn
Home Hub (S005)	Heimkommen + ruhige Dringlichkeit	5/10	Beim täglichen Re-Entry das Gefühl "hier bin ich, was erwartet mich heute" — lebendige Komposition statt symmetrische Kachel-Wand; Daily Quest dominiert dynamisch je nach Tageszeit
Splash / Loading (S001)	Erwartung	3/10	Das ruhige Durchatmen vor dem Eintauchen — Logo entsteht aus drei Steinen die matchen, kein Jingle, ein einzelner Kristallton, Stille davor und danach ist Teil des Designs
Consent / DSGVO (S002)	Respekt	2/10	Ehrliches Gespräch statt Kleingedrucktes-Versteck — Rising Card von unten, Spielfeld dahinter sichtbar durch Milchglas, menschliche Sprache, keine Dark Patterns
Settings / Legal	Neutralität + Respekt	2/10	Nutzer fühlt sich nicht wie ein Formular-Ausfüller — klare Struktur, menschliche Consent-Sprache, implizite Botschaft: "Wir verstecken nichts"

Differenzierungspunkte (PFLICHT — mindestens 3)

#	Differenzierung	Beschreibung	Betroffene Screens	Status
D1	**Dark-Field Luminescence**	Spielfeld-Hintergrund ist **#0D0F1A bis #1A1D2E** (tiefdunkles Blau-Grau). Spielsteine sind selbstleuchtende Objekte mit Unity URP Bloom-Post-Processing und Emission-Maps — sie emittieren Licht, sie reflektieren es nicht. Roter Stein = Glut. Blauer Stein = bioluminiszentes Wasser. Hintergrund pulsiert subtil bei Combos. Farbtemperatur der Steine wechselt kapitelbasiert via ScriptableObjects: Kapitel 1 = kühle Töne, Kapitel 3 = warme Amber-Töne. Performant ab Snapdragon 678+ durch skalierbare Bloom-Intensität.	S001, S004, S006, S008, S009	**VERBINDLICH — keine Verhandlung**
D2	**Kontextuelle Navigation**	**Keine feste Bottom-Bar mit 5 Icons.** Navigation reagiert auf Tageszeit, Quest-State und Session-Phase: 6–10 Uhr morgens = Daily Quest dominiert, Social minimiert; 12–14 Uhr = kompakte Commuter-Ansicht; 19–23 Uhr = Story-Hub-Teaser prominent, Shop-Nudge für Entspannungs-Session. Social-Nudges erscheinen als Lichtpuls auf Freundes-Avataren im Header statt als Push-Banner. Freunde sind als Lichtpunkte ambient auf der Level-Map sichtbar (Zenly-Prinzip) — kein separater Social-Tab nötig.	S005, S007, alle Hub-Screens	**VERBINDLICH — keine Verhandlung**
D3	**Implizites Spielstil-Tracking ab Sekunde 1**	Das Onboarding-Match (S003) erfasst unsichtbar: Pausenlänge zwischen Zügen (Grübler vs. Intuitiv), Zuggeschwindigkeit, Combo-Orientierung vs. schnelles Räumen. Kein Fragebogen, keine explizite Abfrage. Das erste echte KI-Level ist bereits personalisiert. Die narrative Hook-Sequenz (S004) passt ihr visuelles Setting an den erkannten Spieltyp an: Intuitiv-Schnell = kinetischere, städtischere Welt; Grübler = tiefere, mythologischere Welt. Personalisierung beginnt in Sekunde 1, ist für den Nutzer vollständig unsichtbar.	S003, S004, S006	**VERBINDLICH — keine Verhandlung**
D4	**Post-Session-Screen als Poster / Share-Card**	Kein generischer Reward-overlay mit Konfetti. Der Ergebnis-Screen ist als Poster-Ästhetik designed (Spotify Wrapped-Prinzip): große isolierte Zahl oder Satz auf dunklem Grund, eine Akzentfarbe, lesbare Zusammenfassung des eigenen Spielstils ("Du hast heute 3 Cascades in einem Zug ausgelöst"). Format ist nativ share-optimiert — Nutzer schicken es weil es wie ein Statement aussieht, nicht wie ein UI-Screenshot.	S008, S009	**VERBINDLICH — keine Verhandlung**
D5	**Story-NPC als Interface-Brecher**	Narrative Figuren können außerhalb ihrer Story-Screens erscheinen und das Interface kommentieren (Duolingo-Owl-Prinzip). Beispiel: NPC taucht nach	S005, S008, S009	**VERBINDLICH — keine

#	Differenzierung	Beschreibung	Betroffene Screens	Status
		einem verlorenen Level im Home Hub auf und gibt einen kontextuellen Kommentar im Ton der Spielwelt — kein generisches "Try again!". Diese Momente sind selten (max. 1× pro Woche) und dadurch bedeutsam. Sind primär für virales Social-Sharing designed: Out-of-Character-Momente die Nutzer screenshotten.		Verhandlung**

Anti-Standard-Regeln (VERBOTE — mindestens 4)

#	VERBOTEN	STATTDESSEN	Betroffene Screens	Begründung
A1	Hypersaturierte Primärfarben auf weißem oder hellem Hintergrund — Candy-Crush-Palette, Knallrot/Knallblau/Knallgrün auf Weiß	Dunkle Grundpalette (**#0D0F1A–#1A1D2E**), selbstleuchtende Steine via Bloom-Shader, Bernstein- und Kupfer-Akzente, kapitelbasierte Farbtemperatur-Shifts	S006, S001, S004, alle Spielfeld-Screens	Das gesamte Genre cargo-cultet Candy Crush (2012); heller Hintergrund ist das stärkste visuelle Identitätsmerkmal des Einheitsbreis; Dunkelfeld differenziert sofort und ist Qualitätssignal für 18–34-Zielgruppe (Genshin, Alto's Odyssey, Robinhood)
A2	Feste Bottom-Navigation-Bar mit 4–5 statischen Icons die dauerhaft sichtbar ist	Kontextuelle Navigation die auf Tageszeit, Quest-State und Session-Phase reagiert; soziale Präsenz als ambient leuchtende Elemente auf der Level-Map; Long-Press-Previews und Swipe-Shortcuts als Haupt-Navigations-Geste	S005, S007, alle Hub-Screens	Identisches Mental-Model bei allen Wettbewerbern ohne Ausnahme; feste Bottom-Bar ist das generischste UI-Element des Mobil-Genres; kontextuelle Navigation folgt dem Nutzer statt ihn zu verwalten
A3	Konfetti-Regen, goldene 1–3-Sterne, "AMAZING!" / "GREAT!" in fetter Type über 100pt, Coin-Sprung-Animationen auf Reward-Screens	1,5-sekündige goldene Farbverschiebung des gesamten Screens; lesbare Spielhistorie als Poster-Ästhetik; warme Pause statt visueller Überwältigung; Share-optimiertes Format statt Overlay	S008, S009	Emotional infantil und visuell vollständig austauschbar — alle fünf Top-Wettbewerber nutzen identische Reward-Screen-Sprache; die Reduktion ist selbst das emotionale Statement (Robinhood-Prinzip)
A4	Roter "BEST VALUE!"-Banner schräg über Shop-Kacheln, Vollbild-Grid mit Produkt-Kacheln, roter Countdown-Timer als Druck-Element, identische Preisarchitektur $0.99/$4.99/$9.99/$19.99 ohne visuelle Differenzierung	Shop öffnet sich als hochwertiger Katalog — viel Luft, klare Hierarchie, kein Schreien; Preisarchitektur visuell klar strukturiert mit Blackspace; Vertrauen ist das Design; kein visueller Druckaufbau durch Farbe oder Timer	S010, alle Shop-Screens	Identische Store-Architektur bei allen Wettbewerbern; BeReal-Prinzip: das Weglassen von Druck-Design ist selbst das Statement; Zielgruppe 18–34 ist immun gegen generische Druck-Mechanik und reagiert auf wahrgenommenes Vertrauen mit höherer Konversionsrate
A5	Hand-Cursor der ersten Zug zeigt, Tutorial-Overlay mit abgedunkeltem Hintergrund, statische Dialog-Bubble mit erklärender Figur	Spielfeld erscheint ohne Overlay; subtiles einmaliges Pulsieren der Steine als organische Aufmerksamkeits-Lenkung nach 4 Sekunden Inaktivität (Scale 1.0→1.03→1.0 in 1,2 Sek.); erster Stein folgt dem Finger mit 20% Nachzieh-Elastizität wie durch Wasser; Entdeckung durch Spielen nicht durch Erklären	S003	Identisches Onboarding bei allen Wettbewerbern; instruiertes Onboarding kommuniziert implizit Misstrauen in den Nutzer; entdeckendes Onboarding erzeugt sofortige Kompetenz-Emotion — kritisch für D1-Retention (Entscheidung in ersten 60 Sekunden)
A6	Burst-Partikel-Explosion beim Match als primäres Feedback	Resonanz-Puls: Stein-Match löst einen Ton aus der nachhallt statt berstet; Cascade-Töne steigen auf statt ab; Special-Steine formen sich via 400ms Morphing-Animation mit tiefem Haptik-Puls; dreischichtige adaptive Sound-Schicht die mit dem Spieltempo atmet	S006, S008	Physikalisch vorhersehbare Burst-Effekte bei allen Wettbewerbern ohne Ausnahme; Resonanz ist psychologisch nachhaltiger als Explosion; aufsteigende Töne signalisieren Erfolg stärker als abfallende

Wow-Momente (PFLICHT-Implementierung — mindestens 3)

#	Name	Screen	Was passiert	Warum kritisch
W1	**Logo-Genesis**	S001	Aus dem dunklen Hintergrund bilden sich drei Spielsteine in den App-Farben, ordnen sich zu einem Match, verschwinden mit einem weichen Resonanz-Puls (einzelner tiefer	Erste 2 Sekunden prägen den emotionalen Kontrakt — Nutzer erlebt sofort: diese App ist anders als Candy Crush; Logo-Genesis

#	Name	Screen	Was passiert	Warum kritisch
			Kristallton), und aus diesem Puls formt sich das EchoMatch-Logo. Ladezeit ≤2 Sek. — die Animation ist nie fertig bevor sie endet, sie ist die Ladezeit. Bei Slow-Connection wiederholt der Puls sich ruhig wie ein Herzschlag-Echo.	kommuniziert ohne Wort die Kernmechanik und visuelle Identität; kein anderer Wettbewerber hat einen Splash der selbst eine Mini-Geschichte erzählt
W2	**Der lebendige erste Stein**	S003	Der erste Stein den der Nutzer berührt leuchtet von innen heraus auf und folgt dem Finger mit 20% Nachzieh-Elastizität — nicht pixelgenau, wie durch Wasser gezogen. Haptik: leichtes Ticken beim Drag-Start, mittleres Snap beim Einrasten (nicht beim Loslassen — am Snap-Moment), weiches kurzes Rumble wie eine verstummende Stimmgabel beim erfolgreichen Match. Cascade-Töne steigen auf. Kein Tutorial-Text, keine Erklärung — das Feld selbst ist der Lehrer.	Entscheidung über Installation-Retention fällt in den ersten 60 Sekunden; der erste Stein-Touch ist der emotionalste Moment des gesamten Funnels; Elastizität und Eigenleuchten kommunizieren sofort Premium-Qualität und erzeugen das Kompetenz-Gefühl das alle anderen Screens aufbauen
W3	**Goldene Ausatmung**	S008, S009	Nach Level-Abschluss keine Konfetti-Explosion. Das Spielfeld atmet einmal aus — alle Steine verblassen sanft innerhalb von 400ms. Dann: der gesamte Screen-Hintergrund verschiebt sich in 1,5 Sek. zu warmem Gold (**#C8960C**, Sättigung 60%, nicht grell). In dieser Goldpause erscheint eine einzelne Zeile die den Spielstil des Nutzers beschreibt ("Heute: 3 Cascades. Durchschnittszug: 1,4 Sekunden."). Dann: Poster-Format-Share-Card die nativ geteilt werden kann.	Stärkster Kontrastmoment zum Genre — jeder der das zum ersten Mal sieht weiß sofort: das ist nicht Candy Crush; die goldene Pause ist emotional nachhaltiger als Konfetti-Überwältigung; Poster-Share-Card ist der eingebaute virale Mechanismus (Spotify Wrapped-Prinzip); dieser Moment wird auf TikTok geteilt weil er so anders aussieht
W4	**NPC Interface-Brecher**	S005, S008	Nach einem verlorenen Level taucht ein Story-NPC als kleines Element im Home Hub auf und hinterlässt einen kurzen kontextuellen Kommentar im Ton der Spielwelt — nie generisch, immer zum Spielstil des Nutzers passend. Max. 1× pro Woche, dadurch selten und bedeutsam. Animation: NPC gleitet von der Bildschirmkante herein (300ms Ease-Out), bleibt 4 Sekunden sichtbar, zieht sich zurück. Tap auf NPC öffnet eine Mini-Story-Sequenz.	Duolingo-Owl-Prinzip angewendet auf narrative Spielwelt — Vierte-Wand-Bruch ist der viralste UI-Moment den Apps produzieren können; erzeugt emotionale Bindung an Charaktere außerhalb der Story-Screens; gibt Nutzern einen Screenshot-würdigen Moment der EchoMatch von allen Wettbewerbern unterscheidet
W5	**Spieler-Lichtpunkte auf der Level-Map**	S007	Freunde-Avatare erscheinen als kleine, sanft pulsierende Lichtpunkte direkt auf ihrem aktuellen Level-Punkt der Map — ohne separaten Social-Tab. Ein Freund der gerade aktiv spielt pulsiert schneller (1 Puls/Sek.). Ein Freund der heute noch nicht gespielt hat: minimale Helligkeit, langsamer Puls. Challenge-Einladung: der Lichtpunkt des einladenden Freundes pulsiert in einer zweiten Farbe (Bernstein statt Weiß). Social-Präsenz ist immer ambient sichtbar, nie aufdringlich.	Zenly-Prinzip: soziale Aktivität passiert auf dem primären visuellen Layer; reduziert Tab-Depth auf null; macht soziale Verbindung zu einem natürlichen Teil der Spielwelt statt eines isolierten Features; erzeugt FOMO durch ambient sichtbare Aktivität ohne Push-Notification-Druck

Interaktions-Prinzipien (PFLICHT)

Touch-Reaktion:

Jede Berührung erhält sofortiges visuelles Echo — der berührte Stein leuchtet innerhalb von 16ms auf (ein Frame). Drags haben 20% Nachzieh-Elastizität (das Objekt folgt dem Finger wie durch Wasser, nicht pixelgenau). Unmögliche Züge werden nicht mit Fehler-Feedback bestraft — der Stein federt neutral zurück, kein Fehler-Buzz, kein negativer Feedback-Loop. Snap-Feedback (Einrasten) erfolgt am Snap-Moment, nicht beim Finger-Loslassen.

Animations-Prinzip:

Atmend statt burstend. Standard-Ease ist Ease-In-Out über 600–900ms für alle narrativen und UI-Übergänge. Gameplay-Animationen sind schneller (Match-Auflösung: 300ms, Stein-Fall: physikbasiert mit leichtem Overshoot-Bounce 8%). Special-Stein-Entstehung: 400ms Morphing-Animation (Metall das sich selbst in eine Form zieht). Hintergrund-Puls bei Combo: Bloom-Intensität steigt von 0.4 auf 0.7 in 200ms, fällt in 600ms zurück. Kein Element animiert ohne Bedeutung — jede Animation kommuniziert Information oder Emotion.

Feedback-Prinzip:

Dreischichtig und narrativ bedeutsam:

1. Leichtes Ticken beim Stein-Drag-Start (Hinweis: Aktion beginnt)

2. Mittleres Snap beim Einrasten (Bestätigung: Zug registriert)

3. Tiefes Rumble bei Cascade-Combo: 3-Match = 80ms, 5-Match = 200ms, länger = mehr Gewicht; fühlt sich wie eine Stimmgabel an die langsam verstummt — nie wie ein Fehler-Buzz oder ein Alarm.

Kein negativer Feedback-Buzz für falsche Inputs — neutrale Rückfeder statt Bestrafung.

Sound-Prinzip:

Resonanz statt Explosion. Das Spielfeld hat eine adaptive Sound-Schicht mit drei Ebenen:

1. Bewegungs-Whoosh beim Drag (sehr leise, 20% Lautstärke)

2. Resonanz-Kling beim Match-Moment — ein Ton der nachhallt, kein Burst

3. Kaskaden-Töne beim Stein-Fall die aufsteigen statt abfallen (aufsteigend = Erfolg)

Special-Stein-Typen haben eigene Resonanz-Signaturen: Bomb = tiefes Wummern, Line-Clearer = hoher Sweep, Color-Bomb = kurze harmonische Akkord-Folge. Das Tempo der Ambient-Schicht beschleunigt organisch mit dem Spieltempo des Nutzers — langsame Züge = tiefes ruhiges Ambient, schnelle Züge = erhöhtes rhythmisches Tempo. Kein Ton überschreit die anderen — Mixing ist Teil des Designs, kein Afterthought.

Narrative Screens (S001, S002, S004): Stille ist aktiv eingesetzt als emotionales Medium. Sound erscheint gezielt, nicht dauerhaft.

3. Stil-Guide (VERBINDLICH)

Farbpalette

Name	Hex	Verwendung
Echo Violet	`#5B2ECC`	Hauptfarbe fuer CTA-Buttons, aktive Navigation, Links, Primary-Actions wie Battle-Pass und Level-Start
Match Ember	`#FF6B35`	Sekundaere Akzente fuer Streak-Indikatoren, Booster-Highlights, Quest-Fortschrittsbalken und Saison-Timer-Dringlichkeit
Gold Spark	`#FFD700`	Reward-Icons, Coin-Icons, Battle-Pass-Tier-Highlights, Score-Zuwachs-Animationen, Premium-Inhalte
Echo Teal	`#00C9A7`	Erfolgs-Feedback auf Spielfeld, Match-Effekte, Daily-Quest-Abschluss, Level-Complete-Sekundaerfarbe
background_light	`#F4F0FF`	Light Mode Hintergrund fuer alle nicht-spielbezogenen Screens (Hub, Shop, Profil, Quests)
background_dark	`#120D2A`	Dark Mode Hintergrund; tiefes Dunkelviolett passend zur Spielwelt-Aesthetik und zum Match-3-Spielfeld
surface_light	`#FFFFFF`	Card-Oberflaechen, Modal-Hintergruende, Shop-Angebotskarten und Quest-Cards im Light Mode
surface_dark	`#1E1540`	Card-Oberflaechen, Modal-Hintergruende und HUD-Elemente im Dark Mode
gameplay_bg	`#0E0A24`	Dedizierter Spielfeld-Hintergrund (S003, S006); dunkel genug damit Spielsteine maximalen visuellen Kontrast erhalten
success	`#27ae60`	Erfolg, Level-Complete-Bestaetigung, Quest-Abschluss-Checkmark
warning	`#f39c12`	Warnung bei wenigen verbleibenden Zuegen (Move-Counter unter 5), ablaufende Saison-Timer
error	`#e74c3c`	Fehler, Level-Failed-State, Verbindungsprobleme, fehlgeschlagene IAP
text_primary	`#1A1333`	Haupttext im Light Mode; Headlines, Body-Copy, Level-Bezeichnungen
text_primary_dark	`#EDE8FF`	Haupttext im Dark Mode; Headlines und Body-Copy auf dunklen Surfaces
text_secondary	`#6B5FA6`	Sekundaertext, Metadaten, Timestamps, inaktive Tab-Labels, Hilfetexte im Light Mode
text_secondary_dark	`#9B8FCC`	Sekundaertext und Metadaten im Dark Mode

Typografie

Font	Verwendung	Gewicht	Lizenz
Nunito	Headings, Level-Bezeichnungen, Battle-Pass-Tier-Labels, CTA-Button-Beschriftungen, Score-HUD-Hauptzahl	700-800	SIL Open Font License (Google Fonts); kostenlos, kommerziell nutzbar
Inter	Body Text, Quest-Beschreibungen, Shop-Kartentext, Onboarding-Erklaerungen, Settings, Notification-Texte	400-500	SIL Open Font License (Google Fonts); kostenlos, kommerziell nutzbar
JetBrains Mono	Numerische Daten mit festem Zeichenabstand: Score-Counter, Countdown-Timer, Move-Counter, Muenz-Zaehler; verhindert Layout-Shift bei sich aendernden Ziffern	500-600	SIL Open Font License (JetBrains / Google Fonts); kostenlos, kommerziell nutzbar

Illustrations-Stil

* **Stil:** Stylized 2.5D Casual Cartoon mit Depth-Layering

* **Beschreibung:** Weiche, abgerundete Formen mit leichtem 3D-Extrude-Effekt auf Spielsteinen und wichtigen UI-Elementen; saettigte, leuchtende Farben mit subtilen Gradienten; schwarze Outlines mit variabler Strichstaerke (2-4px) fuer Tiefe; Charaktere und Mascottes haben

grosse, ausdrucksstarke Augen und einfache Silhouetten; Hintergrundelemente sind weicher und weniger gesaettigt als Vordergrund-Assets um Spielsteine visuell zu priorisieren; Lichteffekte und Highlights als weisse Glanzpunkte auf Spielsteinen zur Volumenvermittlung

* **Begruendung:** 2.5D Casual Cartoon ist der visuelle Standard der kommerziell erfolgreichsten Match-3-Games (Royal Match, Candy Crush, Gardenscapes); die Zielgruppe 18-34 erwartet polished visuals ohne harten Realismus; das Stil ermoeglicht starke Lesbarkeit der Spielsteine bei gleichzeitig emotionaler Attraktivitaet; Dark-Mode-Kompatibilitaet wird durch leuchtende Eigenfarben statt helle Hintergruende gewaehrleistet

Icon-System

* **Stil:** Filled mit weichen Kanten, passend zum Illustration-Stil; keine scharfen rechten Winkel

* **Library:** Custom Icon Set basierend auf Phosphor Icons (MIT-Lizenz) als Basis, angepasst an EchoMatch-Aesthetik mit 3px corner-radius auf eckigen Elementen

* **Grid:** 24x24dp Basisgitter; 48x48dp fuer Gameplay-Booster-Icons; 96x96dp fuer Reward-Item-Icons; 20x20dp fuer Notification-Icon (monochrom, Android-konform)

Animations-Stil

* **Default Duration:** 280ms

* **Easing:** cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1) (leichter Overshoot-Bounce)

* **Max Lottie:** 500 KB pro Animation

* **Static Fallback:** **VERBINDLICH** für alle Animationen (PNG-Sequenz oder End-State-Bild)

4. Feature-Map

Phase A — Soft-Launch MVP (45 Features)

Budget: **252.500 EUR**

ID	Feature	Beschreibung	KPI-Impact	Wochen	Abhaengigkeiten
F001	Match-3 Core Loop	Klassische Swipe-Puzzle-Mechanik als zentrales Gameplay. Spieler tauschen benachbarte Elemente, um Dreier-Ketten zu bilden.	D1, D7, D30, Session-Dauer, Sessions/Tag	6	
F002	Implizites Spielstil-Tracking (Onboarding)	15–20 Sekunden Onboarding-Match erfasst Spielverhalten ohne Fragebogen. Spielstil-Kategorien (kooperativ, kompetitiv, entspannend) werden passiv abgeleitet.	D1, D7, Session-Dauer	2	F001
F003	KI-basierte Level-Generierung	Tägliche Levels werden dynamisch auf Basis des erfassten Spielstils per KI generiert. Kein statischer Level-Pool — Inhalte sind pro Nutzer adaptiv.	D1, D7, D30, Session-Dauer	8	F001, F002, F018, F019
F006	Narrative Hook-Sequenz beim Start	10-sekündiger Story-Teaser nach dem Onboarding-Match, der den Spieler in die Welt einführt und die narrative Progression initiiert.	D1, Session-Dauer	2	F001, F005
F022	Haptic Feedback System	Natives Haptic Feedback (Core Haptics auf iOS, Vibration API auf Android) für Match-Ereignisse und UI-Interaktionen zur Verbesserung der Spielhaptik.	D1, Session-Dauer, App-Store-Rating	1	F001
F034	App Store Rating-Prompt	In-App-Aufforderung zur Bewertung im App Store / Google Play zum optimalen Zeitpunkt (nach positivem Spielerlebnis). Zielwert: ≥4,2 Sterne.	App-Store-Rating	1	F001
F037	Session-Design-Enforcement (5–10 Min.)	Spieldesign-seitige Begrenzung und Optimierung der Session-Länge auf 5–10 Minuten für Commuter-Nutzungskontext. Level-Länge und Pacing entsprechend kalibriert.	Session-Dauer, Sessions/Tag, D7	2	F001
F004	Tägliche KI-Quests	Jeden Tag wird ein neuer Quest-Prompt generiert, der die persönliche Storyentwicklung vorantreibt. Quests sind spielstil-adaptiv und narrativ eingebettet.	D7, D30, Sessions/Tag	4	F003, F018, F036
F005	Narrative Meta-Layer / Overarching Story (Basis)	Übergreifende Story, die durch tägliche Quests und Spielfortschritt weiterentwickelt wird. Dient als emotionaler Anker statt reiner Dekoration. (Basis-Version für Phase A)	D7, D30	4	F004, F006, F036

ID	Feature	Beschreibung	KPI-Impact	Wochen	Abhaengigkeiten
F009	Social-Nudge nach Session	Nach jedem Match-3-Run erscheint ein kontextueller Nudge (z.B. Freund herausfordern oder Team-Event beitreten), um den Social-Loop zu schließen.	Sessions/Tag, D7	1	F001, F036
F010	Social-Sharing-Mechanismus	Spieler können Spielergebnisse oder Challenges über native Share-Sheets (iMessage, AirDrop, allgemeine Share-APIs) teilen. Dient als organischer UA-Kanal.	D1, App-Store-Rating	2	F001
F011	Rewarded Ads Integration	Spieler können freiwillig Werbeanzeigen schauen, um In-Game-Vorteile (z.B. Extra-Moves, Booster) zu erhalten. Primärer Revenue-Kanal für Free-Player.	Rewarded-Ad-eCPM	2	F001
F012	Battle-Pass / Saison-Pass (Basis)	Monatliches Abo-Modell ($4–9/Monat) mit exklusiven Belohnungen, narrativen Inhalten und kosmetischen Items. Primärer Recurring-Revenue-Anker. (Basis-Version für Phase A)	D30	4	F013, F036, F038, F039
F013	Saison-Timer-System	Zeitlich begrenzte Saisons für den Battle-Pass mit Countdown und automatischem Saison-Wechsel. Erzeugt Dringlichkeit und strukturiert Live-Ops-Rhythmus.	D30	1	F036
F015	Convenience-IAPs	Käufliche Convenience-Items (z.B. Extra-Leben, Booster-Pakete) ohne Pay-to-Win-Charakter. Ergänzungsmonetarisierung für aktive Spieler.	D7	2	F001, F036, F038
F016	Foot-in-the-Door IAP-Einstiegsangebot	Niedrigpreisiges Einstiegs-IAP-Angebot (z.B. Starter-Pack) zur Erhöhung der Conversion-Rate auf weitere IAP-Käufe durch psychologischen Foot-in-the-Door-Effekt.	D7	1	F015, F038
F018	KI-Personalisierungs-Engine (Spielstil-Profiling)	Kontinuierliches Erfassen und Auswerten von Spielverhalten zur Pflege eines Spieler-Stil-Profils (kooperativ, kompetitiv, entspannend). Basis für alle adaptiven Features.	D1, D7, D30, Session-Dauer	5	F002, F036
F019	Cloud-Backend für Level-Auslieferung	Server-seitige Generierung und Auslieferung von KI-Levels mit einer Latenz-Anforderung unter 2 Sekunden auf Mittelklasse-Hardware.	KI-Level-Latenz, D1, D7	5	F018
F020	Push-Notification-System	Native Push-Notifications für Session-Trigger (täglich neue Quests, Challenge-Einladungen, Team-Event-Start). Unterstützt Engagement- und Re-Engagement-Mechaniken.	D7, D30, Sessions/Tag	2	F036, F041
F023	App Store Optimierung (ASO)	Optimierung von App-Store-Metadaten (Keywords, Screenshots, Beschreibung) für iOS App Store und Google Play zur Verbesserung organischer Sichtbarkeit.	App-Store-Rating, D1	2	
F024	A/B-Testing-System	Parallele Tests für KI-generierte vs. manuell kuratierte Levels sowie für UI- und Monetarisierungs-Varianten. Erfassung von Completion-Rate, Session-Abbrüchen und Zufriedenheit.	D1, D7, KI-Level-Latenz	2	F025
F025	Retention-Analytics-Dashboard	Tracking und Auswertung von D1-, D7- und D30-Retention-KPIs sowie Sessions/Tag und Session-Dauer. Grundlage für datengetriebene Optimierungsentscheidungen.	D1, D7, D30, Session-Dauer, Sessions/Tag	2	F036
F026	Server-Uptime-Monitoring	Kontinuierliches Monitoring der Backend-Verfügbarkeit mit einem Zielwert von ≥99,5% Uptime. Alerts bei kritischen Ausfällen.	KI-Level-Latenz	1	F019
F027	Cross-Platform-Deployment (iOS + Android simultan)	Gleichzeitiger Launch auf iOS und Android aus einer gemeinsamen Unity-Codebasis. Ermöglicht plattformübergreifende Retention-Split-Tests von Beginn an.	D1, D7	2	F001
F028	ATT-Consent-Flow (iOS)	App Tracking Transparency Opt-in-Dialog für iOS-Nutzer vor dem Behavioral-Tracking. Notwendig für IDFA-basiertes Tracking und KI-Personalisierung auf iOS.	D1	1	
F029	Kaltstart-Personalisierung (ohne Tracking-Daten)	Fallback-Mechanismus für KI-Personalisierung bei Nutzern ohne Tracking-Einwilligung (bis zu 75% auf iOS). Regelbasierte oder populäre Level als initialer Ersatz.	D1	3	F018, F028

ID	Feature	Beschreibung	KPI-Impact	Wochen	Abhaengigkeiten
F030	TestFlight / Internal Testing Track Integration	Bereitstellung der App über Apple TestFlight (iOS) und Google Play Internal Testing Track (Android) für Closed-Beta-Phasen mit kontrollierten Tester-Gruppen.	Crash-Rate	1	F027
F031	Crash-Reporting-System	Automatisiertes Erfassen und Reporten von App-Crashes mit Zielwert unter 2% Crash-Rate pro Session. Grundlage für Stabilitätssicherung.	Crash-Rate	1	F001
F032	Strukturiertes Feedback-System (Beta)	In-App-Feedback-Bogen für Beta-Tester zur Bewertung von KI-generierten Levels (Spielbarkeit, Fairness). Ziel: ≥80% positive Bewertung als Go/No-Go-Kriterium.	D1, KI-Level-Latenz	1	F001, F003
F036	Nutzer-Authentifizierung / Spieler-Profil-System	Persistente Spielerprofile zur Speicherung von Fortschritt, Spielstil, Story-Status und sozialen Verbindungen über Sessions und Geräte hinweg.	D7, D30	2	F028, F042, F043
F038	IAP-Missbrauchsschutz / Serverseitige Validierung	Serverseitige Validierung von In-App-Käufen zur Verhinderung von Receipt-Fraud und unberechtigtem Zugriff auf Premium-Inhalte.	Revenue	2	F036
F039	Battle-Pass Content Visibility System	Alle Battle-Pass-Inhalte müssen vollständig und transparent vor dem Kauf sichtbar sein. Kein versteckter oder randomisierter Inhalt im Battle-Pass, um EU-Glücksspielrechts-Compliance sicherzustellen.	Revenue	1	F012
F040	Deterministisches Belohnungsdesign für Daily Quests	Daily-Quest-Belohnungen müssen vollständig deterministisch sein – kein variabler oder zufallsbasierter Belohnungsinhalt. Eliminiert das größte Glücksspielrechtsrisiko in BE/NL ohne funktionalen Verlust.	D7, D30	1	F004
F041	FOMO-Mechanik Compliance Filter	Push-Notifications und Daily-FOMO-Content (täglich wechselnde KI-Quests) müssen auf manipulative Dark Patterns geprüft und ggf. entschärft werden. Frequenz, Tonalität und Triggerlogik müssen DSA-konform und nicht als Sucht-Design klassifizierbar sein.	Sessions/Tag	2	F020, F004
F042	DSGVO Consent Management System	Vollständiges Consent-Management für EU-Nutzer: granulare Einwilligungen für Datenverarbeitung, KI-Personalisierung, Analytics und Werbung. Nachweis-fähige Consent-Logs mit Timestamp. Widerrufsmöglichkeit jederzeit.	3		
F043	COPPA Altersverifikation und Minderjährigenschutz	Altersabfrage beim Onboarding zur Identifikation von Nutzern unter 13 Jahren (COPPA) bzw. unter 16 Jahren (DSGVO Kinder). Separate Datenschutzpfade für Minderjährige: keine Behavioral Tracking, keine personalisierten Ads, eingeschränkte Social Features.	2	F042	
F044	App Tracking Transparency (ATT) iOS Implementation	Korrekte technische Implementierung des ATT-Frameworks unter iOS für die KI-Personalisierung und Behavioral Tracking. ATT-Permission-Request mit erklärendem Pre-Permission-Screen vor dem System-Prompt.	1	F028	
F045	Apple Privacy Nutrition Label Datendeklaration	Vollständige und akkurate Deklaration aller erhobenen Datenkategorien im Apple App Store Privacy Nutrition Label. Muss alle KI-Personalisierungs-Daten, Analytics-Events und Werbedaten abdecken.	1	F042, F044	
F046	Google Play Data Safety Section Deklaration	Vollständige Ausfüllung der Google Play Data Safety Section mit allen Datenkategorien, Erhebungszwecken und Drittanbieter-SDKs. Muss konsistent mit tatsächlicher App-Datenerhebung sein.	1	F042	
F047	KI-Anbieter IP-Indemnification Vertragsmanagement	Sicherstellung dass der eingesetzte KI-Anbieter für Level-Generierung eine IP-Indemnification-Klausel im Vertrag aufweist (OpenAI Enterprise, Google Vertex AI, Microsoft Azure). Dokumentation der Vertragsprüfung als Compliance-Nachweis.	1	F003	
F049	Jugendschutz-Rating Integration (USK/PEGI/IARC)	Durchführung des IARC-Rating-Prozesses für Google Play und Apple App Store sowie länderspezifische USK/PEGI-Ratings. Rating-konformes Feature-Gating:	1	F043	

Erstellt mit Claude Code

ID	Feature	Beschreibung	KPI-Impact	Wochen	Abhaengigkeiten
		altersabhängige Freischaltung von Social Features und Chat-Funktionen.			
F051	Markenrechts-Monitoring und Namens-Clearance	Durchführung einer Markenrecherche für 'EchoMatch' in relevanten Jurisdiktionen (DE, US, EU, AU, CA, UK) vor Launch. Einrichtung eines laufenden Monitorings auf Markenrechtskonflikte nach dem Launch.	1		
F035	Minimal Paid UA Creative-Testing	Kleines UA-Testbudget ($2.000–5.000) für Meta/TikTok-Creative-Tests im Soft-Launch zur Identifikation performanter Ad-Creatives vor globalem Rollout.	D1	2	F027, F023
F007	Asynchrone Friend-Challenges	Spieler können Freunde zu Match-3-Challenges herausfordern, ohne dass beide gleichzeitig online sein müssen. Ergebnisse werden asynchron verglichen.	D7, Sessions/Tag	4	F001, F009, F036, F050
F050	Social Feature Schutzpflichten System	Technische und organisatorische Maßnahmen für Social Features: Melde-Funktion für unangemessene Inhalte, Blockier-Funktion, Moderations-Workflow für User-Generated Content in Freundes-Challenges. Besonderer Schutz für minderjährige Nutzer.	2	F043	

Phase B — Full Production (7 Features)

Budget: **230.000 EUR**

ID	Feature	Beschreibung	KPI-Impact	Wochen	Abhaengigkeiten
F008	Kooperative Team-Events	Gruppen-Events, bei denen mehrere Spieler gemeinsam auf ein kollektives Ziel hinarbeiten. Events sind KI-adaptiv auf erkannte Team-Präferenzen zugeschnitten.	D30, Sessions/Tag	6	F007, F033, F036
F014	Kosmetische IAPs	Käufliche kosmetische Items (z.B. Themes, Charakterskins, Board-Designs) ohne Gameplay-Vorteil. Zielt auf High-Spender im Segment 25–49.	D30	4	F012, F036, F038
F017	Ad-Revenue-Optimierung für Tier-2-Märkte	Spezifische Ad-Placement-Strategie für Brasilien, Indien und Südostasien, wo Ad-Revenue das primäre Monetarisierungsmodell darstellt (hohes Volumen, niedriger ARPU).	2	F011	
F021	iOS Live Activities / Dynamic Island Integration	Nutzung von iOS Live Activities und Dynamic Island für Session-Trigger und aktive Spielstand-Anzeige außerhalb der App.	Sessions/Tag, D7	4	F020
F033	Live-Ops-System für Events	Serverseitig steuerbare zeitlich begrenzte Events (Team-Events, Sonder-Quests), die ohne App-Update ausgerollt werden können. Grundlage für laufenden Live-Ops-Rhythmus.	D30, Sessions/Tag	4	F004, F008, F036
F048	Menschlicher Redaktionsanteil Dokumentation für AI-Content	Systematische Dokumentation der menschlichen Redaktionsanteile im KI-generierten Content (insbesondere Narrative Layer) zur Stärkung der urheberrechtlichen Position. Workflow-Protokollierung welche Inhalte manuell kuratiert oder nachbearbeitet wurden.	2	F003, F047	
F052	Compliance-Dokumentationssystem für Reward-Mechaniken	Systematische schriftliche Dokumentation aller Designentscheidungen zu Belohnungsstrukturen als Compliance-Nachweis gegenüber Regulierungsbehörden (insbesondere BE, NL, EU). Beinhaltet Begründung warum Mechaniken kein Glücksspiel darstellen.	2	F039, F040	

Backlog — Post-Launch (3 Features)

ID	Feature	Geplante Version	Erwarteter Impact	Begruendung
F005	Narrative Meta-Layer / Overarching Story (Vollausbau)	v1.1	Signifikanter D30-Retention-Lift durch emotionalen Story-Anker; erhöht Battle-Pass-Wert durch narrative exklusive Inhalte	Basis-Narrative in Phase A ausreichend für Soft-Launch-KPIs. Vollständige übergreifende Story mit tiefer narrativer Progression erfordert Content-Produktion die Phase A

Erstellt mit Claude Opus 4.5 · Unverbindlich

ID	Feature	Geplante Version	Erwarteter Impact	Begruendung
				Budget übersteigt. Vollausbau als erstes Post-Launch-Update mit höchster Priorität.
F014	Kosmetische IAPs (Erweitert - Vollsortiment)	v1.1	Signifikanter ARPU-Lift im High-Spender-Segment 25-49; erhöht Battle-Pass-Attraktivität durch breiteres Kosmetik-Portfolio	Basis-Kosmetik-IAPs in Phase B bereits enthalten. Vollständiges Sortiment (Themes, Character-Skins, Board-Designs) benötigt umfangreiche Art-Production die post-Launch realistischer ist.
F033	Live-Ops-System (Vollautomatisierung)	v1.2	Ermöglicht wöchentlichen Live-Ops-Rhythmus ohne Entwickler-Eingriff; skaliert Event-Frequenz für D30+ Retention	Basis Live-Ops via Firebase Remote Config in Phase B. Vollautomatisiertes Event-Scheduling und dynamische Event-Generierung durch KI ist komplexes System das nach erstem Daten-Feedback sinnvoller entwickelt werden kann.

5. Abhaengigkeits-Graph & Kritischer Pfad

Build-Reihenfolge (welche Features zuerst)

Die Reihenfolge der Feature-Implementierung folgt der Priorisierung in der Feature-Map (Phase A vor Phase B, dann Backlog) und berücksichtigt die expliziten Abhängigkeiten. Features mit hohem KPI-Impact und geringer Komplexität werden innerhalb einer Phase zuerst umgesetzt.

Kritischer Pfad mit Dauer in Wochen

Kette: F001 (6 Wo) → F002 (2 Wo) → F003 (8 Wo) → F004 (4 Wo) → F005 (4 Wo) → F033 (4 Wo) → F008 (6 Wo)

Gesamtdauer: **34 Wochen** (sequenziell, über beide Phasen)

Beschreibung: Der kritische Pfad beginnt mit dem Match-3 Core Loop (F001), der die Basis für das implizite Spielstil-Tracking (F002) bildet. Dieses Tracking ist der Dateneingangspunkt für die KI-basierte Level-Generierung (F003), welche ein Go/No-Go-Kriterium für den Soft-Launch darstellt. Die täglichen KI-Quests (F004) als primärer Retention-Treiber bauen auf der KI-Generierung auf. Die narrative Meta-Layer (F005) ist eng mit den Quests verzahnt. In Phase B ist das Live-Ops-System (F033) eine Voraussetzung für die Implementierung kooperativer Team-Events (F008), die den kritischen Pfad abschließen.

Parallelisierbare Feature-Gruppen

* **Phase A – Sofort parallel zu F001 (Core Loop):** F022 (Haptic Feedback), F034 (Rating-Prompt), F037 (Session-Design-Enforcement). Diese Features haben geringe Abhängigkeiten und können frühzeitig die UX verbessern.

* **Phase A – Parallel nach F001-Fertigstellung:** F006 (Narrative Hook), F009 (Social-Nudge), F010 (Social-Sharing). Diese UI-zentrierten Features können parallel zur KI-Backend-Entwicklung (F003, F018, F019) erfolgen.

* **Phase A – KI-Backend-Track parallel zu UI-Features:** F003 (KI-Level-Generierung), F018 (KI-Engine), F019 (Cloud-Backend). Diese sind technisch komplex und können parallel zu vielen Frontend-Features entwickelt werden.

* **Phase A – Quest und Story parallel:** F004 (Tägliche KI-Quests), F005 (Narrative Meta-Layer Basis). Diese sind inhaltlich eng verknüpft.

* **Phase B – Revenue und Social parallel:** F014 (Kosmetische IAPs), F017 (Ad-Revenue-Optimierung). Diese können parallel zu den Live-Ops- und Social-Features entwickelt werden, sobald die Basis-Monetarisierung (F011, F012) steht.

* **Phase B – iOS und Dokumentation parallel:** F021 (iOS Live Activities), F048 (Menschlicher Redaktionsanteil Dokumentation), F052 (Compliance-Dokumentation). Diese haben geringe Abhängigkeiten zu den Kern-Gameplay-Features.

6. Screen-Architektur (VERBINDLICH)

Screen-Uebersicht (22 Screens)

ID	Screen	Typ	Zweck	Features	States
S001	Splash / Loading	Hauptscreen	App-Start, Asset-Preloading, Crash-Reporter-Init, Analytics-Init	F031, F025	Normal, Slow-Connection, Offline-Error, Update-Required
S002	DSGVO / ATT Consent Onboarding	Modal	Rechtlich verpflichtende Consent-Abfrage vor erstem Tracking-Event, ATT-Prompt iOS, COPPA-Alterscheck	F028, F042, F043	Normal-iOS, Normal-Android, Minderjähriger-Blocked, ATT-Verweigert-Fallback
S003	Onboarding Match / Spielstil-Tracking	Hauptscreen	Implizites 15–20s Spielstil-Tracking via erstem spielbaren Match-3-Tutorial, kein Fragebogen, direkter Einstieg in Core-Loop	F001, F002, F022, F037	Normal, Erste-Züge-Hint-Aktiv, Tracking-Komplett, Langsame-Verbindung-Fallback

ID	Screen	Typ	Zweck	Features	States
S004	Narrative Hook Sequenz	Hauptscreen	10-Sekunden Story-Teaser nach Onboarding als emotionaler Anker, erster Eindruck der narrativen Meta-Layer	F006, F005	Normal, Skip-Aktiviert, Assets-Nicht-Geladen-Fallback
S005	Home Hub	Hauptscreen	Zentraler Einstiegspunkt nach Onboarding, täglicher Re-Entry-Screen, Daily Quest Prompt, Battle-Pass Teaser, Social Nudge	F004, F005, F009, F012, F013	Normal-Erster-Start, Normal-Returning-User, Daily-Quest-Abgeschlossen, Battle-Pass-Abgelaufen, Offline, Push-Notification-Deep-Link-Entry
S006	Puzzle / Match-3 Spielfeld	Hauptscreen	Core-Loop Match-3-Gameplay, KI-generierte Level, Session-Design 5-10 Minuten, Haptic Feedback	F001, F003, F015, F022, F037	Normal-Spielend, Level-Laden, KI-Level-Latenz-Warten, Zug-Aufgebraucht-Pause, Level-Gewonnen, Level-Verloren, Offline-Fallback-Cached-Level, Booster-Aktiv
S007	Level-Ergebnis / Post-Session	Hauptscreen	Session-Abschluss-Screen nach gewonnenem oder verlorenem Level, Social-Nudge-Trigger, Rating-Prompt-Trigger, Sharing-CTA	F009, F010, F034, F025, F037	Gewonnen-Normal, Gewonnen-Quest-Komplett, Verloren-Retry, Verloren-Rewarded-Ad-Angebot, Rating-Prompt-Aktiv, Offline
S008	Level-Map / Progression	Hauptscreen	Visuelle Level-Übersicht, Fortschrittspfad, Narrative-Meta-Verbindung, tägliche KI-Quest-Markierung	F003, F004, F005, F037	Normal, Neues-Level-Freigeschaltet-Animation, KI-Level-Geladen, KI-Level-Lädt, Offline-Cached
S009	Story / Narrative Hub	Hauptscreen	Narrative Meta-Layer Hauptscreen, Story-Kapitel-Übersicht, Quest-Storyfortschritt, emotionaler Anker für D30-Retention	F005, F004, F006	Normal, Neues-Kapitel-Freigeschaltet, Alle-Kapitel-Gelesen, Offline-Cached-Content
S010	Social Hub	Hauptscreen	Social-Layer, Friend-Challenges, Team-Events, Social-Sharing-Einstiegspunkt, Leaderboard-Preview	F009, F010, F005	Normal-Mit-Freunden, Normal-Keine-Freunde, Challenge-Ausstehend, Offline
S011	Shop / Monetarisierungs-Hub	Hauptscreen	Zentraler IAP-Shop, Battle-Pass-Kauf, Convenience-IAPs, Foot-in-Door-Einstiegsangebot, Rewarded-Ad-Trigger	F011, F012, F015, F016, F038	Normal, Foot-in-Door-Angebot-Aktiv, Battle-Pass-Bereits-Gekauft, IAP-Fehler, Laden, Offline-Gesperrt
S012	Battle-Pass Screen	Subscreen	Dedizierter Battle-Pass-Fortschritts-Screen, Reward-Tier-Übersicht, Saison-Timer, Content-Visibility-Compliance	F012, F013, F039, F040	Normal-Free, Normal-Premium, Saison-Läuft-Ab-Bald, Saison-Abgelaufen, Laden
S013	Tägliche Quests Screen	Subscreen	Übersicht aller aktiven täglichen KI-Quests, Quest-Fortschritt, Reward-Preview, FOMO-Timer-konform	F004, F040, F041, F013	Normal-Quests-Offen, Alle-Quests-Abgeschlossen, Quests-Laden, Offline-Cached, Quest-Reset-Countdown
S014	Push Notification Opt-In	Modal	Permissionsanfrage für Push-Notifications, FOMO-Compliance-konform, Opt-Out erklärend	F020, F041	Normal, System-Dialog-Folge-iOS, System-Dialog-Folge-Android, Bereits-Erlaubt, Permanent-Abgelehnt
S015	Social Share Sheet	Overlay	Nativer Social-Sharing-Flow nach Session oder Level-Ergebnis, organischer UA-Kanal	F010	Normal, Share-Erfolgreich, Share-Abgebrochen, Keine-Share-Apps-Installiert
S016	Rewarded Ad Interstitial	Overlay	Rewarded-Ad-Angebot vor oder nach Level, Extra-Leben oder Booster als Reward, eCPM-Tracking	F011	Angebot-Aktiv, Ad-Lädt, Ad-Läuft, Ad-Abgeschlossen-Reward, Ad-Fehler-Fallback, Ad-Übersprungen-Kein-Reward
S017	Profil / Spieler-Account	Subscreen	Spielerprofil, Statistiken, Account-Verwaltung, Authentifizierung, Firebase Auth Status	F036, F025	Normal-Anonym-Auth, Normal-Registriert, Sync-Fehler, Offline
S018	Einstellungen	Subscreen	App-Einstellungen, Consent-Verwaltung, Notification-Einstellungen, Haptic-Toggle, Datenschutz	F022, F020, F041, F042	Normal, Consent-Neu-Angefragt
S019	Beta Feedback Screen	Subscreen	Strukturiertes Beta-Feedback für KI-Level-Bewertung, Go/No-Go-Kriterium ≥80% positive Bewertung	F032, F003	Normal, Formular-Unvollständig, Gesendet-Danke, Senden-Fehler

ID	Screen	Typ	Zweck	Features	States
S020	Kaltstart Personalisierungs-Fallback	Overlay	Fallback-Personalisierungs-Auswahl für iOS-User ohne ATT-Consent, sichert KI-Personalisierung für bis zu 75% der Nutzer	F029, F028	Normal-ATT-Verweigert, Auswahl-Getroffen, Nur-Android-Kein-ATT-Nötig
S021	Offline Error Screen	Overlay	Globaler Offline-Zustand-Handler, Cached-Content-Hinweis, Reconnect-CTA	F019, F026	Keine-Verbindung, Server-Down, Reconnect-Versucht, Cached-Mode-Aktiv
S022	A/B Test Variant Loader	Overlay	Transparenter A/B-Test-Konfigurations-Loader beim App-Start, KI-generiert vs. Manuell kuratiert Test-Assignment	F024, F025	Zuweisung-Lädt, Zuweisung-Komplett, Fallback-Control-Group

Screen-Hierarchie

* **Tab-Bar Navigation (Minimal-Set für iOS HIG Compliance):**

* **Home** (S005)

* S013 (Tägliche Quests Screen)

* S017 (Profil / Spieler-Account)

* S018 (Einstellungen)

* **Puzzle** (S008)

* S006 (Puzzle / Match-3 Spielfeld)

* S007 (Level-Ergebnis / Post-Session)

* **Story** (S009)

* **Social** (S010)

* S015 (Social Share Sheet)

* **Shop** (S011)

* S012 (Battle-Pass Screen)

* **Modals:** S002 (DSGVO / ATT Consent Onboarding), S014 (Push Notification Opt-In), S019 (Beta Feedback Screen)

* **Overlays:** S015 (Social Share Sheet), S016 (Rewarded Ad Interstitial), S020 (Kaltstart Personalisierungs-Fallback), S021 (Offline Error Screen), S022 (A/B Test Variant Loader)

Navigation

Die Navigation ist **kontextuell** und **gestenbasiert**, ergänzt durch eine **minimale, schlanke Bottom-Tab-Bar** für iOS HIG Compliance. Die Bottom-Bar enthält maximal 3 Icons (Home, Puzzle, Profil) und ist nicht das primäre Navigationserlebnis. Kontextuelle Elemente (Radial-Menü, situative Action-Surfaces) erscheinen dynamisch über dieser Basis-Bar.

User Flows (7 Flows)

Flow 1: Onboarding (Erst-Start)

* **Pfad:** S001 → S002 → S020 (iOS ATT verweigert) → S003 → S004 → S005

* **Taps bis Core Loop:** **3 Taps** (Consent bestätigen → Tutorial starten → Narrative Skip oder Watch)

* **Zeitbudget:** ~55–65 Sekunden

* **Detail:**

* S001 lädt Assets, initialisiert Crash-Reporter + Analytics (automatisch, kein Tap)

* S002 zeigt DSGVO-Consent + ATT-Prompt (iOS) — **VERBINDLICH:** Pflicht-Tap: **Tap 1** (Zustimmen)

* Bei ATT-Zustimmung → direkt S003

* Bei ATT-Ablehnung → S020 (Kaltstart-Personalisierungs-Fallback, max. 1 Tap zur Auswahl) → S003

* S003 startet implizites 15–20s Spielstil-Tracking-Tutorial (automatisch, kein Fragebogen) — Tap-Sequenz zählt als Gameplay, nicht als Navigation — **VERBINDLICH:** **Tap 2** (erster Spielzug aktiviert Tutorial)

* S004 zeigt 10s Narrative Hook — **VERBINDLICH:** **Tap 3** (Skip oder Watch-through → automatisch weiter)

* S005 (Home Hub, Erster-Start-State) wird geladen

* **Fallback bei Consent-Ablehnung:** S020 wird übersprungen → S003 läuft mit generischen Levels (Cache-Preset, kein personalisiertes KI-Profil) → Tracking-Profil bleibt anonym-aggregiert

* **Fallback bei Minderjährigem (COPPA):** S002 erkennt Alterscheck-Fail → **VERBINDLICH:** Hard-Block, App nicht nutzbar, kein Weiterleiten

Flow 2: Core Loop (wiederkehrend)

* **Pfad:** S005 → S008 → S006 → S007 → S005 (oder S010 für Social Nudge)

* **Taps bis Match:** **2 Taps**

* **Session-Ziel:** **6–10 Minuten**

* **Detail:**

* S005 (Returning-User-State) zeigt Daily Quest Prompt + Battle-Pass Teaser — **VERBINDLICH:** **Tap 1** (Navigation zur Level-Map via Tab-Bar: Puzzle-Tab)

* S008 zeigt Level-Map mit nächstem freigeschalteten Level + KI-Quest-Markierung — **VERBINDLICH:** **Tap 2** (Level antippen → startet S006)

* S006 lädt KI-generiertes Level (State: Level-Laden, max. 2s Ladezeit) → Gameplay startet automatisch

* Spieler absolviert 1–3 Levels (5–10 Minuten Gesamt-Session)

* S007 erscheint nach Level-Abschluss (Gewonnen oder Verloren)

* Bei Gewonnen: Social-Nudge-Trigger sichtbar (CTA → S010 oder S015)

* Bei Gewonnen + Quest abgeschlossen: State Gewonnen-Quest-Komplett mit erhöhtem Reward-Feedback

* Rückkehr zu S005 über CTA-Button oder Tab-Bar (kein zusätzlicher Tap nötig wenn Auto-Return aktiv)

* **Gesamt-Taps für eine vollständige Loop-Runde:** 2 Taps bis Match, ~4–6 Taps für vollständige Session inkl. Post-Screen-Navigation

Flow 3: Erster Kauf (Foot-in-Door IAP)

* **Pfad:** S005 → S011 → S011 (Foot-in-Door-Angebot-Aktiv-State) → Nativer Payment-Dialog (OS-Layer) → S011 (Bestätigung) → S005

* **Taps bis Kauf:** **3 Taps**

* **Detail:**

* S005 zeigt Battle-Pass Teaser oder Shop-Nudge nach erstem gewonnenen Level — **VERBINDLICH:** **Tap 1** (Shop-Tab in Tab-Bar oder direkter CTA-Button)

* S011 lädt im State Foot-in-Door-Angebot-Aktiv (zeitlich limitiertes Einstiegsangebot, Preis-Anker prominent) — **VERBINDLICH:** **Tap 2** (Angebot antippen / Kaufen-Button)

* Nativer OS-Payment-Dialog erscheint (Apple Pay / Google Pay / Store-Dialog) — **VERBINDLICH:** **Tap 3** (Kauf bestätigen)

* S011 wechselt zu Bestätigungs-State, Reward wird gutgeschrieben

* Rückkehr zu S005 über Back-Navigation oder Tab-Bar

* **Trigger-Varianten:**

* Alternativ-Einstieg über S007 (Level-Verloren → Rewarded-Ad-Angebot nicht gewünscht → Shop-CTA) → S011

* Alternativ-Einstieg über S012 (Battle-Pass-Teaser auf Home Hub) → S012 → S011

Flow 4: Social Challenge

* **Pfad:** S005 → S010 → S010 (Challenge-Ausstehend-State) → S006 → S007 → S015 → S010

* **Taps:** **3 Taps** bis Challenge-Start

* **Detail:**

* S005 zeigt Social-Nudge (z.B. „Freund hat dich herausgefordert") — **VERBINDLICH:** **Tap 1** (Social-Tab in Tab-Bar)

* S010 öffnet im State Challenge-Ausstehend mit prominenter Challenge-Card — **VERBINDLICH:** **Tap 2** (Challenge annehmen)

* S006 startet Challenge-Level (KI-generiert, auf Spielstil beider Spieler angepasst, asynchron)

* S007 zeigt Ergebnis mit Challenge-Vergleich (eigener Score vs. Freund-Score)

* Social-Share-CTA erscheint — **VERBINDLICH:** **Tap 3** (Share antippen → S015 öffnet nativ)

* S015 (Share Sheet) → Plattform-Auswahl → Share → Rückkehr zu S010

* **Kein-Freunde-State:** S010 zeigt Normal-Keine-Freunde-State → CTA „Freunde einladen" → S015 (Invite-Flow) statt Challenge-Flow

Flow 5: Battle-Pass

* **Pfad:** S005 → S012 → S011 → Nativer Payment-Dialog → S012 (Premium-State)

* **Taps:** **3 Taps** bis Kauf

* **Detail:**

* S005 zeigt Battle-Pass-Teaser-Banner (Returning-User-State, Saison aktiv) — **VERBINDLICH:** **Tap 1** (Battle-Pass-Banner antippen → S012)

* S012 öffnet im State Normal-Free (Reward-Tier-Übersicht, gesperrte Premium-Tiers sichtbar als Content-Visibility-Compliance-konformer Anreiz, Saison-Timer läuft) — **VERBINDLICH:** **Tap 2** (Premium kaufen-Button → leitet zu S011 weiter)

* S011 bestätigt Battle-Pass-IAP im korrekten Pricing-State — **VERBINDLICH:** **Tap 3** (Kauf bestätigen via OS-Dialog)

* S012 wechselt zu Normal-Premium-State, alle Tiers freigeschaltet, bereits gesammelte Rewards sofort einlösbar

* Saison-Ablauf-Handling: S012 im State Saison-Läuft-Ab-Bald zeigt FOMO-konformen Countdown (kein Dark Pattern: Ablaufdatum klar kommuniziert) → erhöhte Conversion-Wahrscheinlichkeit

* **Bereits-Gekauft-State:** S012 zeigt Normal-Premium direkt, kein Kauf-CTA, nur Fortschritts-Tracking

Flow 6: Rewarded Ad

* **Pfad:** S006 (Züge-Aufgebraucht) → S016 (Angebot-Aktiv) → S016 (Ad-Läuft) → S016 (Ad-Abgeschlossen-Reward) → S006 (Booster-Aktiv)

* **Taps:** **2 Taps**

* **Detail:**

* S006 wechselt in State Zug-Aufgebraucht-Pause → automatisches Overlay-Trigger: S016 erscheint im State Angebot-Aktiv (Extra-Leben oder Booster als Reward kommuniziert) — **VERBINDLICH:** **Tap 1** (Ad anschauen bestätigen)

* S016 wechselt zu Ad-Lädt (max. 3s Ladeindikator) → Ad-Läuft (non-skippable 30s Rewarded Ad, eCPM-Tracking aktiv)

* Nach Ad-Ende: S016 State Ad-Abgeschlossen-Reward — **VERBINDLICH:** **Tap 2** (Reward einlösen / weiter)

* S006 resumt im State Booster-Aktiv mit gutgeschriebenen Extra-Zügen oder Booster-Effekt

* **Alternativer Trigger:** S007 (Verloren-Rewarded-Ad-Angebot) → S016 → bei Reward → Level-Retry in S006

* **Ad-Fehler-Handling:** S016 State Ad-Fehler-Fallback → Fehlermeldung → Rückkehr zu S006 oder S007 ohne Reward, kein Hard-Lock

Flow 7: Consent-Detail-Flow (vollständig)

* **Pfad:** S001 → S002 (Normal-iOS oder Normal-Android) → [Verzweigung] → S020 oder S003

* **Detail nach Entscheidungsbaum:**

* **Pfad A — Vollständige Zustimmung (iOS):**

* S002 zeigt DSGVO-Text + Zustimmungs-Button + ATT-Erklärungstext

* Tap: Zustimmen → iOS-System-ATT-Dialog erscheint (OS-Layer, außerhalb App-Control)

* ATT erlaubt → S003 (volles KI-Tracking aktiv, personalisierte Level ab Session 1)

* **Pfad B — ATT verweigert (iOS):**

* S002 → DSGVO zugestimmt → ATT-System-Dialog → ATT abgelehnt

* S020 öffnet (Kaltstart-Personalisierungs-Fallback, State: Normal-ATT-Verweigert)

* Nutzer trifft manuelle Stil-Auswahl (1 Tap) → sichert KI-Personalisierung für bis zu 75% der Nutzer ohne IDFA

* → S003 (teil-personalisierte Level, regelbasiertes Fallback-Profil)

* **Pfad C — Android (kein ATT):**

* S002 zeigt DSGVO-only-Flow (State: Normal-Android)

* S020 nicht ausgelöst (State: Nur-Android-Kein-ATT-Nötig)

* Zustimmung → S003 (volles Tracking über Android-Identifier aktiv)

* **Pfad D — Minderjähriger (COPPA):**

* S002 führt Alterscheck durch → Unter-13-Erkennung

* **VERBINDLICH:** State: Minderjähriger-Blocked → Hard-Block, App nicht nutzbar

* Kein Weiterleiten zu S003, kein Tracking, kein Gameplay

* **Consent-Verwaltung nachträglich:**

* S005 → S017/S018 (Einstellungen, State: Consent-Neu-Angefragt) → S002 re-öffnet als Modal

* Änderungen werden sofort auf Tracking + KI-Personalisierungsprofil angewendet

Edge Cases (7 Situationen)

Situation	Betroffene Screens	Erwartetes Verhalten
Consent vollständig abgelehnt (DSGVO Nein)	S002, S003, S006, S008	Kein Tracking, keine KI-Personalisierung; S003 startet mit generischen Preset-Levels aus Cache; S006 liefert nur vorkuratierte statische Levels; S020 wird nicht ausgelöst; Battle-Pass und Shop bleiben nutzbar ohne personalisierte Empfehlungen
ATT verweigert (iOS only)	S002, S020, S003, S006	S020 Kaltstart-Fallback öffnet direkt nach S002; Nutzer wählt Spielstil manuell (1 Tap); KI-Personalisierung läuft regelbasiert ohne IDFA; eCPM für Ads reduziert (non-personalized Ads Fallback in S016); Analytics laufen aggregiert weiter
Internetverlust während aktivem Match	S006, S021	S006 wechselt zu State Offline-Fallback-Cached-Level; laufende Session wird lokal weitergeführt; Züge und Score werden lokal gecacht; nach Reconnect: automatischer Sync-Versuch; S021 erscheint als Overlay nur bei komplettem Verbindungsabbruch vor Level-Start, nicht mid-Game
KI-Level-Generierung schlägt fehl (Latenz > Timeout)	S006, S008	S006 zeigt State KI-Level-Latenz-Warten mit Ladeindikator (max. 5s); nach Timeout: automatischer Fallback auf zuletzt gecachtes kuratiertes Level; S008 markiert KI-Quest-Level als State KI-Level-Lädt; Nutzer wird nicht geblockt; Fehler wird im Backend geloggt
Kauf fehlgeschlagen (IAP-Fehler)	S011, S012, S016	S011 wechselt zu State IAP-Fehler; Fehlermeldung mit verständlichem Text (kein Tech-Jargon) + Retry-Button erscheint; kein Reward wird gutgeschrieben; Kauf-State wird nicht lokal als abgeschlossen markiert; bei erneutem Fehler: Support-Link sichtbar; S016 Ad-Fehler-Fallback läuft parallel wenn Ad-Reward betroffen
Server-Totalausfall	S001, S005, S006, S008, S021	S001 erkennt Offline-State → State Offline-Error erscheint mit Retry-CTA; bei partiellem Ausfall: S022 fällt auf Fallback-Control-Group zurück (kein A/B-Test-Assignment); S005 lädt im Offline-State mit gecachtem Content; S006 nutzt Offline-Fallback-Cached-Level; S011 zeigt State Offline-Gesperrt (keine IAP-Transaktionen ohne Serverbestätigung möglich); S021 als globaler Handler aktiv
COPPA-Trigger (Nutzer unter 13 erkannt)	S002	**VERBINDLICH:** Hard-Block in S002, State Minderjähriger-Blocked; kein Weiterleiten in die App; kein Tracking, kein Analytics-Event-Dispatch

Phase-B Screens (4 geplant)

ID	Screen	Zweck	Platzhalter in Phase A
S023	Live-Ops Event Hub	Saisonale zeitlich limitierte Events, Kooperative Team-Events, Event-Leaderboards	Coming-Soon-Badge auf Social-Hub-Tab mit Teaser-Illustration
S024	Gilden / Team-Management	Vollständiger kooperativer Social-Layer, Gilden-Erstellen, Beitreten, Guild-Events	Team-Event-Teaser-Card im Social-Hub mit Coming-Soon-Label
S025	Adaptive Monetarisierungs-Offer Engine	KI-gesteuerte personalisierte IAP-Angebote basierend auf Ausgabeverhalten und Spielstil-Profil	Kein Platzhalter sichtbar, regulärer Shop aktiv
S026	Vollständiger Leaderboard Screen	Globale und Freundes-Leaderboards, wöchentliche Ranglisten, saisonale Highscores	Freundes-Leaderboard-Preview mit Top-3 im Social-Hub, voller Screen Phase B

7. Asset-Liste (VERBINDLICH)

Vollständige Asset-Tabelle (Auszug, vollständige Liste in Asset Discovery Report)

ID	Asset	Beschreibung	Screen(s)	Stat/Dyn	Quelle	Format	Priorität
A001	App-Icon	Haupt-App-Icon fuer App Store und Google Play sowie Home-Screen. Zeigt das EchoMatch-Logo.	S001, Alle	statisch	Custom Design	PNG 1024×1024	🔴 Launch-kritisch
A002	Splash-Screen-Logo	EchoMatch-Volllogo mit Wortmarke und Icon fuer den Splash-Screen S001. Zentriert.	S001	statisch	Custom Design	SVG + PNG 2×/3×	🔴 Launch-kritisch
A009	Match-3-Spielstein-Sprite-Set	Vollstaendiges Sprite-Set aller Match-3-Spielsteine fuer S003 und S006. Mindestens 6 Steintypen.	S003, S006	animiert	AI-generiert + Custom	PNG Sprite-Sheet	🔴 Launch-kritisch
A010	Match-3-Spielfeld-Hintergrund	Vollbild-Hintergrund fuer das Spielfeld in S003 und S006. Thematisch zur Spielwelt.	S003, S006	statisch	AI-generiert	PNG 1920×1080	🔴 Launch-kritisch
A012	Match-Animation-Effekte	Partikel- und Burst-Animationen fuer erfolgreiche Match-3-Kombinationen in S003 und S006.	S003, S006	animiert	Custom Design	Lottie JSON	🔴 Launch-kritisch
A017	Level-Gewonnen-Animation	Vollbild-Gewinn-Animation fuer S007 Gewonnen-State. Konfetti, Sterne, Charakter-Jubel.	S007	animiert	Custom Design	Lottie JSON	🔴 Launch-kritisch
A024	Narrative-Hook-Sequenz-Artwork	Vollbild-Story-Artwork fuer S004 Narrative Hook. 3-5 Panels oder ein kontinuierliches Bild.	S004	animiert	AI-generiert + Custom	PNG 2×/3×	🔴 Launch-kritisch
A025	Story-Charakter-Portraits	Portrait-Illustrationen aller Haupt-Story-Charaktere fuer S004, S009 und Narrative-Events.	S004, S009	statisch	Custom Design	PNG 2×/3×	🔴 Launch-kritisch
A028	Home Hub Hero-Banner	Dynamisches Hero-Banner-Artwork fuer S005 Home Hub. Wechselt je nach Tageszeit, Event oder Saison.	S005	statisch	AI-generiert + Custom	PNG 2×/3×	🔴 Launch-kritisch
A034	Shop-Angebots-Karten	Visuell gestaltete Angebotskarten fuer S011. Jeder IAP hat eigene Card mit Produktbild, Preis, CTA.	S011	statisch	Custom Design	SVG + PNG 2×/3×	🔴 Launch-kritisch
A046	Tab-Bar-Icons	Icon-Set fuer alle 5 Tab-Bar-Eintraege (Home, Puzzle, Story, Social, Shop). Jede mit Aktiv/Inaktiv-State.	S005, S008, S009, S010, S011	statisch	Free/Open-Source	SVG + PNG 2×/3×	🔴 Launch-kritisch
A048	Kaltstart-Personalisierungs-Auswahlkarten	Visuell gestaltete Auswahlkarten fuer S020 Spielstil-Praeferenz-Auswahl. Jede Karte mit Illustration.	S020	animiert	Custom Design	SVG + PNG 2×/3×	🔴 Launch-kritisch
A049	Onboarding-Hint-Pfeile und Tutorial-Overlays	Animierte Pfeile, Finger-Tap-Animationen und Highlight-Overlays fuer S003 Tutorial.	S003	animiert	Lottie + Custom	Lottie JSON + SVG	🔴 Launch-kritisch
A050	KI-Level-Lade-Platzhalter-Animation	Thematische Animations-Szene fuer S006 KI-Level-Latenz-Warten-State. Zeigt Spielwelt-Elemente.	S006, S008	animiert	Custom Design	Lottie JSON	🔴 Launch-kritisch
A062	Store-Feature-Grafik (App Store Listing)	Feature-Grafik fuer Google Play Store (1024x500px) und Screenshots-Set fuer App Store.	Alle	statisch	Custom Design	PNG 1024×500	🔴 Launch-kritisch
A063	Notification-Icon (klein, monochrom)	Kleines monochromes Icon fuer Android-Push-Notifications und iOS-Notification-Badges.	S014	statisch	Custom Design	PNG 96×96	🔴 Launch-kritisch
A066	Hindernisse und Spezialzellen-Sprites	Sprite-Set fuer Level-Hindernisse (Eis, Stein, Kette, Nebel) in S006.	S006	animiert	AI-generiert + Custom	PNG Sprite-Sheet	🔴 Launch-kritisch

ID	Asset	Beschreibung	Screen(s)	Stat/Dyn	Quelle	Format	Priorität
		Jedes Hindernis mit Abbau-States.					

Beschaffungswege pro Asset (Auszug, vollständige Liste in Asset Strategy Report)

ID	Asset	Quelle	Tool	Kosten EUR	Priorität
A001	App-Icon	Custom Design	Figma + Illustrator	350	🔴 Launch-kritisch
A009	Match-3-Spielstein-Sprite-Set	AI-generiert + Custom	Midjourney + Figma	420	🔴 Launch-kritisch
A012	Match-Animation-Effekte	Custom Design	After Effects + Lottie	380	🔴 Launch-kritisch
A024	Narrative-Hook-Sequenz-Artwork	AI-generiert + Custom	Midjourney + Photoshop	320	🔴 Launch-kritisch
A046	Tab-Bar-Icons	Free/Open-Source	Phosphor Icons + Figma	0	🔴 Launch-kritisch
A049	Onboarding-Hint-Pfeile + Tutorial-Overlays	Lottie + Custom	LottieFiles Free + Figma	20	🔴 Launch-kritisch

Format-Anforderungen pro Plattform

Asset-Typ	Format	Aufloesung/Groesse	Tool	Hinweise
unity_sprites	PNG / Sprite Sheet	@2x (3840x2160 Master) / @3x (5760x3240 Master)	TexturePacker 7.x → Unity Importer	Keine POT-Pflicht ab Unity 2022+, aber 2er-Potenzen empfohlen für Kompression
game_piece_sprites	PNG Sprite Sheet via TexturePacker	256x256px @2x (512x512px Master)	Figma + TexturePacker	Jedes Sprite mit 4 States (normal, hover, matched, special)
backgrounds	PNG	1920x1080px @2x (3840x2160 Master)	Photoshop	Hintergrund-Layer separat exportieren (BG-Layer, Mid-Layer, FX-Layer) für Parallax
icons	SVG für UI-Icons, PNG @2x/@3x für In-Game	24x24dp, 48x48dp, 96x96dp	Figma	SVG für Skalierbarkeit, PNG für Performance in Unity
animations	Lottie JSON (UI-Animationen, Loading, Feedback)	Max 500KB pro JSON	After Effects 2025 + Bodymovin 5.x Plugin	**VERBINDLICH:** Statisches PNG @2x als Fallback wenn Lottie >500KB oder Runtime-Performance-Problem
app_icon_ios	PNG	1024x1024px (Store), alle Größen für Asset Catalog	Figma Export + Asset Catalog Xcode	**VERBINDLICH:** Kein Alpha-Kanal, kein Gradient über gesamte Fläche (Apple Review Richtlinie)
app_icon_android	PNG Adaptive Icon	Foreground + Background als separate Layer im XML	Android Studio Asset Studio + Figma Export	Adaptive Icon: Foreground + Background als separate Layer im XML definiert
screenshots_store	PNG (kein JPEG, keine Kompressionsartefakte)	1290x2796 (iOS), 1080x1920 (Android)	Figma Store-Screenshot-Template + Photoshop Finalisierung	**VERBINDLICH:** 6-8 Screenshots pro Plattform, Fokus auf USP und Wow-Momente
audio	WAV (Master) + OGG/AAC (komprimiert)	44.1 kHz, 16-bit Stereo	Audacity / Adobe Audition	**VERBINDLICH:** Loop-Points in BGM-Tracks getestet (kein Click am Loop-Punkt)
fonts	TTF / OTF Master → Unity Font Asset (TMP)	Variable	TextMesh Pro Font Asset Creator	**VERBINDLICH:** Lizenz-Prüfung für Mobile-Embedding vor Integration (SIL OFL oder Commercial-Lizenz)

Plattform-Varianten Anzahl

* **Gesamtanzahl Assets:** 107

* **Plattform-Varianten gesamt:** 164 (durch @2x/@3x, iOS/Android-Spezifika)

Dark-Mode-Varianten

* **Dark-Mode-Varianten noetig:** 65 Assets (explizit in Asset Discovery Report markiert)

8. KI-Produktions-Warnungen (VERBINDLICH — KRITISCH)

Warnungen aus dem Visual Audit (Copy-Paste-Ready Prompt-Anweisungen)

#	Screen	Stelle	Was KI falsch macht	Was stattdessen	Prompt-Anweisung fuer Produktionslinie
W01	S001 Splash	Vollbild-Atmosphären-Artwork hinter dem Logo	Farbverlauf in Brand-Primärfarbe oder `#1A1A2E` Vollton	A003 Splash-Screen-Hintergrund	**VERBINDLICH:** `Image(asset: "A003_splash_bg")` als Fullscreen-Layer unter Logo platzieren. KEIN `Color.fill()` oder Gradient-Code als Ersatz akzeptieren.
W02	S002 ATT Consent	Erklärendes Bild BEVOR der iOS-System-ATT-Dialog erscheint	Text-only Pre-Permission-Screen mit App-Beschreibung oder gar keinen Pre-Screen	A007 ATT-Prompt-Visual	**VERBINDLICH:** Pre-Permission-Screen als eigene View implementieren mit `Image(asset: "A007_att_prompt_visual")` als zentralem Element. Der System-Dialog wird erst nach Tap auf Erklärungsscreen getriggert. KEIN direktes `requestTrackingAuthorization()` ohne vorherigen Visual-Screen.
W03	S002 DSGVO	Visuelle Auflockerung neben Rechtstext	Reinen UITextView/ScrollView mit Rechtstext, kein visuelles Element	A006 DSGVO-Consent-Illustration	**VERBINDLICH:** Illustration als festes Layout-Element in der oberen Hälfte des Consent-Modals platzieren (`Image(asset: "A006_dsgvo_consent_illustration")`). ScrollView mit Rechtstext NUR im unteren Bereich. Illustration darf NICHT weggelassen werden wenn Rechtstext lang ist.
W04	S003 Spielsteine	Thematisch gestaltete Spielstein-Sprites mit Spielwelt-Ästhetik	Farbige `RoundedRectangle`-Views oder `Circle`-Shapes mit Hex-Farben als Spielstein-Ersatz	A009 Match-3-Spielstein-Sprite-Set	**VERBINDLICH:** Sprite Sheet laden und Einzelframes per Tile-Index rendern. Jeder Spielstein-Typ bekommt eigenen Sprite-Frame aus `A009_gem_sprites.atlas`. KEIN Shape-Rendering als Spielstein.
W05	S003 Tutorial-Hint	Animierter Finger-Tap-Pfeil der ersten Spielzug zeigt	Statischen Text-Overlay wie „Tippe hier um zu beginnen" oder `Label`-Tooltip	A049 Onboarding-Hint-Pfeile und Tutorial-Overlays	**VERBINDLICH:** Lottie-Animation oder Frame-Animiertes Asset verwenden (`A049_hint_arrow_tap.json`). KEIN `UILabel` oder `Text()`-Overlay als Tutorial-Hinweis im Spielfeld. Animation muss auf den ersten tappbaren Stein zeigen, nicht auf generische Screen-Position.
W06	S004 Narrative Hook	Vollbild-Story-Artwork oder animierte Sequenz als emotionaler erster Eindruck der Spielwelt	Text-Dialog-Box auf schwarzem oder einfarbigem Hintergrund, eventuell mit generischem Hintergrundbild	A024 Narrative-Hook-Sequenz-Artwork	**VERBINDLICH:** Implementierung als `Image(asset: "A024_narrative_hook_bg")` Fullscreen mit Text-Overlay. KEIN schwarzer Hintergrund mit zentriertem Text als Narrative-Hook.
W07	S005 Hero-Banner	Tageszeit-abhängig oder Event-abhängig wechselndes Artwork das täglichen Re-Entry-Anreiz visualisiert	Statische Farb-Card oder Text-Banner mit „Willkommen zurück, [Name]"	A028 Home Hub Hero-Banner	**VERBINDLICH:** 3 Banner-Varianten in Asset-Bundle liefern (`A028_hero_morning.png`, `A028_hero_evening.png`, `A028_hero_event.png`). Tageszeit-Logik wählt Asset per lokaler Uhr. KEIN programmatisch generiertes Text-Banner als Hero-Element akzeptieren.

#	Screen	Stelle	Was KI falsch macht	Was stattdessen	Prompt-Anweisung fuer Produktionslinie
W08	S006 Spezialsteine	Visuell sofort erkennbare Spezialsteine die sich klar von normalen Steinen unterscheiden (Bombe sieht aus wie Bombe)	Gleiche `RoundedRectangle`-Shapes wie normale Steine, nur mit anderer Farbe oder Outline	A011 Match-3-Spezialstein-Sprites	**VERBINDLICH:** Separate Sprite-Frames für jeden Spezialstein-Typ aus `A011_special_gems.atlas` rendern. Bombe = Bomben-Sprite, Blitz = Blitz-Sprite. KEIN Reuse des normalen Stein-Sprites mit veränderter `tintColor` oder Border.
W09	S006 Hindernisse	Hinderniszellen die durch ihr Aussehen ihren Typ und Abbau-Zustand kommunizieren (Eis-Crack-States)	Farbige Zellen-Backgrounds (`blue` = Eis, `gray` = Stein) ohne Multi-State-Design	A066 Hindernisse und Spezialzellen-Sprites	**VERBINDLICH:** Sprite-Set mit je 3 Abbau-States pro Hindernis-Typ implementieren (`A066_ice_state_1.png`, `A066_stone_state_1.png`). State-Wechsel über Sprite-Frame-Swap, NICHT über `opacity`-Änderung oder Farb-Overlay.
W10	S007 Verloren-State	Empathische Charakter-Illustration die Niederlage emotional abfedert und Retry-Motivation aufbaut	Roter Text „Level verloren" oder System-Alert-Style-Dialog, evtl. mit rotem X-Icon	A018 Level-Verloren-Illustration	**VERBINDLICH:** Illustration als Fullscreen-Hintergrund oder zentrales Element des Verloren-Screens (`A018_level_lost_illustration.png`). Retry-Button wird ÜBER die Illustration gelegt. KEIN Alert-Dialog oder System-Modal als Verloren-Screen.
W11	S011 Foot-in-Door-Angebot	Visuell hervorgehobene Angebots-Card die sich durch Größe, Glanz-Effekt oder animierten Rahmen von anderen Angeboten abhebt	Gleiche Card wie alle anderen Angebote, nur mit anderem Preis oder Text „Bestes Angebot" Label	A035 Foot-in-Door-Angebot-Highlight	**VERBINDLICH:** Dediziertes Highlight-Asset mit animiertem Rahmen/Glow verwenden (`A035_offer_highlight_frame.json` als Lottie). KEIN reines Text-Badge wie „BEST VALUE" ohne visuelles Highlight-Design. Die Card selbst muss größer oder visuell prominenter sein als Standard-Cards.
W12	S020 Auswahlkarten	Bildbasierte Auswahlkarten die Spielstil durch Illustration zeigen (entspannter Spieler vs. kompetitiver Spieler)	Radio-Button-Liste oder Segmented-Control mit Text-Labels für Spielstil-Optionen	A048 Kaltstart-Personalisierungs-Auswahlkarten	**VERBINDLICH:** Card-basiertes Selection-UI mit Illustration pro Option implementieren. Jede Auswahlkarte enthält `Image(asset: "A048_playstyle_\(type).png")` + Label. KEIN `Picker`, `SegmentedControl` oder `RadioButton`-Pattern ohne visuelles Karten-Design.
W13	S010 Challenge-Card	Animierte Card mit Gegner-Avatar, Score-Vergleich und Accept/Decline-CTAs	Einfacher `ListCell` mit Spielername und zwei Text-Buttons	A038 Challenge-Card-Design	**VERBINDLICH:** Challenge-Card als dediziertes Custom-View implementieren mit `Image(asset: "A038_challenge_card_bg")` als Hintergrund, Avatar-Image-View für Gegner-Profil. KEIN `UITableViewCell`/`List`-Row als Challenge-Darstellung akzeptieren.
W14	S015 Share-Bild	Dynamisch generiertes Share-Bild mit App-Branding, Score und Level-Nummer als attraktive visuelle Card	Reinen Text-String teilen: „Ich habe Level 12 mit 4500 Punkten abgeschlossen! #EchoMatch"	A040 Share-Result-bild-Template	**VERBINDLICH:** Share-Bild programmatisch aus Template rendern: `UIGraphicsImageRenderer` oder Canvas-API nutzt `A040_share_template.png` als Hintergrund und rendert Score/Level-Werte als Text-Overlay. `UIActivityViewController` bekommt das **gerenderte UIImage**, NICHT

#	Screen	Stelle	Was KI falsch macht	Was stattdessen	Prompt-Anweisung fuer Produktionslinie	
					einen Text-String als primären Share-Content.	
W15	S005	Battle-Pass-Teaser-Banner	Hochwertiges Saison-Artwork mit Teaser-Energie	Generische Text-Card mit Farbfläche	**VERBINDLICH:** Dediziertes `A_BPHomeTeaser`-Asset mit Saison-Artwork erstellen, Variante pro Saison. KEIN programmatisch generiertes Text-Banner.	
W16	S012	Saison-Abgelaufen-State	Illustration die zeigt „nächste Saison kommt" — motivierend	Leerer Screen oder roter Fehler-Text	**VERBINDLICH:** `A_SeasonEndIllustration` als eigenes Asset definieren. KEIN leerer Screen oder Fehlertext.	
W17	S012	Free vs. Premium Tier-Leiste	Klarer visueller Unterschied Premium = Gold/Glanz, Free = grau	Eine Tier-Leiste, Premium einfach farblich anders	A031 (1 Variante)	**VERBINDL explizite Var `A031_free` mit eigenem
W18	S016	Ad-Fehler-Fallback	Freundliche Illustration „Leider kein Video verfügbar, versuch es später"	Blanker Screen oder nativer OS-Alert	**VERBINDLICH:** `A_AdErrorIllustration` erstellen, Ton: humorvoll, nicht schuldzuweisend. KEIN blanker Screen oder System-Alert.	
W19	S016	Reward-Celebration nach Ad	Particle-Explosion oder Screen-Flash wenn Reward erhalten	Statisches Icon kurz angezeigt	A020 statisch	**VERBINDL `A_RewardC (Lottie) defir statisches Ic
W20	S016	Overlay-Container	Semitransparenter gestalteter Rahmen um Ad-Content	Rohes Ad-Fullscreen ohne App-Branding-Rahmen	**VERBINDLICH:** `A_AdOverlayFrame` als schlanker Branding-Rahmen mit Close-Button-Area definieren. KEIN rohes Ad-Layer.	
W21	S007	Rewarded-Ad-Angebots-CTA	Prominent gestalteter Button „Video schauen → Extra-Leben"	Standard-System-Button ohne emotionale Ladung	**VERBINDLICH:** `A_RewardedAdCTA`-Button-Design als eigenes Asset mit Reward-Icon und Puls-Animation. KEIN System-Button.	
W22	S002	DSGVO-Consent-Toggles	Gebrandete Toggle-Switches in App-Farbwelt, granular per Kategorie	iOS/Android System-Standard-Toggles in Systemfarbe	**VERBINDLICH:** `A_ConsentToggleSet` definieren mit An/Aus-States in Brand-Farben. KEINE System-Toggles.	
W23	S002	Opt-In/Opt-Out-Buttons	Visuell gleichwertig — kein Dark Pattern (DSGVO-Pflicht)	Zustimmen-Button groß + primär, Ablehnen klein + grau	**VERBINDLICH:** `A_ConsentButtonPair` mit expliziter Gleichgewichts-Spezifikation, beide gleiche Größe und Sichtbarkeit. KEINE visuelle Hierarchie.	
W24	S002	Trust-Badge / Privacy-Signal	Kleines „DSGVO-konform"-Badge oder Datenschutz-Siegel unten	Kein Badge — reiner Textblock	**VERBINDLICH:** `A_PrivacyTrustBadge` erstellen, Größe klein, Platzierung Footer des Consent-Modals. KEIN reiner Textblock.	
W25	S020	Ausgewählt-State Auswahlkarten	Ausgewählte Karte visuell klar hervorgehoben (Rahmen, Checkmark)	Karte wird vielleicht einfach einfärbt, kein klares Feedback	A048 (1 Variante)	**VERBINDL Varianten er `A048_defau mit explizite Rahmen.
W26	S020	Datenschutz-Hinweis-Banner	Sichtbarer Hinweis „Diese Auswahl optimiert dein Spielerlebnis — kein Tracking"	Kein Hinweis — Nutzer könnte S020 als Tracking missverstehen	**VERBINDLICH:** `A_PersonalizationDisclaimer`-Banner definieren, Text + visuelles Datenschutz-Icon. KEIN fehlender Hinweis.	
W27	S018	Consent-Aktualisiert-	Kurze Bestätigung „Datenschutzeinstellungen	Toast-Notification ohne Branding	**VERBINDLICH:** `A_ConsentConfirmationToast`	

#	Screen	Stelle	Was KI falsch macht	Was stattdessen	Prompt-Anweisung fuer Produktionslinie
		Feedback	gespeichert" mit Animation	oder gar kein Feedback	definieren, 2s einblenden, nicht-blockierend. KEINE generische Toast-Notification.

Warnungen aus der Design-Vision (Copy-Paste-Ready Prompt-Anweisungen)

#	Screen	Standard den KI waehlt	Was Design-Vision verlangt	Prompt-Anweisung
DV01	S006, S001, S004, alle Spielfeld-Screens	Weißer oder hellgrauer Hintergrund als Basis-Canvas für alle Screens	**VERBINDLICH:** Dunkler Basis-Canvas (**#0D0F1A bis #1A1D2E**) als primäre Designsprache — kein Screen darf einen hellen Hintergrund als Default haben. Ausnahme nur für DSGVO/ATT-Modal (System-Pflicht).	**VERBINDLICH:** Setze den Hintergrund aller Spielfeld- und Hub-Screens auf die Farbpalette `color-background-deep` (#0D0F1A) oder `color-background-mid` (#1A1D2E). VERMEIDE `#FFFFFF` oder helle Grautöne als Standard-Hintergrund.
DV02	S005, S007, alle Hub-Screens	Fünf-Icon Bottom-Tab-Bar persistent auf allen Screens	**VERBINDLICH:** Kein persistentes Bottom-Tab-Element. Navigation über kontextuelles Radial-Menü (Swipe-Up) und situative Action-Surfaces die je nach Screen-State eingebettet sind.	**VERBINDLICH:** Implementiere KEINE feste 5-Icon-Bottom-Navigation-Bar. Nutze stattdessen ein kontextuelles Radial-Menü (Swipe-Up) und dynamische Action-Surfaces. Für iOS HIG: eine minimale 3-Icon-Bar (Home, Puzzle, Profil) ist erlaubt, aber nicht dominant.
DV03	S008, S009	Konfetti-Regen, drei goldene Sterne und "AMAZING!"-Text auf dem Gewinn-Screen	**VERBINDLICH:** Vollbild-Poster-Karte mit expressiver Typografie (konkrete Session-Aussage wie "47 Züge. Kein Fehler."), Kapitel-Farbwelt als Hintergrund, ein einziger "Teilen"-Button. Kein Konfetti. Keine generischen Lobtext-Banner.	**VERBINDLICH:** Gestalte den Reward-Screen (S008/S009) als Vollbild-Poster-Karte. Verwende expressive Typografie für die Spielhistorie. KEINE Konfetti-Animationen, KEINE 1-3 Sterne, KEINE "AMAZING!"-Texte. Füge einen prominenten "Teilen"-Button hinzu.
DV04	S010, alle Shop-Screens	Rote "BEST VALUE!"-Schräg-Banner und Puls-Countdown-Timer im Shop	**VERBINDLICH:** Maximale drei Angebote gleichzeitig, kein Schräg-Banner, kein Puls-Effekt beim Timer, Preise in klarer lesbarer Type ohne Gold-Rendering, Countdown als dezenter Text ("noch 23 Tage") nicht als animierter Balken.	**VERBINDLICH:** Implementiere den Shop (S010) mit maximal drei sichtbaren Angeboten. VERMEIDE rote "BEST VALUE!"-Banner und pulsierende Countdown-Timer. Zeige Preise in klarer Typografie. Countdown-Timer als dezenter Text.
DV05	S006	Partikel-Burst-Explosion bei jedem Match (200ms-Pop-Effekt)	**VERBINDLICH:** Match-Feedback über Licht-Emission: Steine lösen sich mit einem Glow-Pulse auf (400–600ms Ease-Out), Licht breitet sich kurz auf Nachbar-Felder aus und verblasst. Cascade-Animationen folgen einer organischen Physik-Kurve, nicht linearem Fall.	**VERBINDLICH:** Ersetze Partikel-Burst-Explosionen bei Matches durch Licht-Emissions-Effekte (Glow-Pulse, 400-600ms Ease-Out). Implementiere organische Physik-Kurven für Stein-Fall-Animationen.
DV06	S004, S007, S009, S011	Abgerundete fette Display-Schrift für alle Headlines (eine Schriftfamilie, immer gleiche Anmutung)	**VERBINDLICH:** Typografischer Kontrast: Schmale, expressive Schrift (z.B. Kategorie: Condensed Display, hohe x-Höhe) für Story-/Narrative-Momente vs. klare technische Sans-Serif für UI-Elemente (Score, Züge, Preise). Schriftcharakter wechselt mit Kontext.	**VERBINDLICH:** Nutze `Nunito` für Headlines und `Inter` für Body-Text. Für numerische Daten `JetBrains Mono`. Implementiere typografischen Kontrast, indem du `Nunito` für narrative Elemente und `Inter` für UI-Elemente verwendest.
DV07	S008, S010	Sozialer Layer hinter einem separaten "Social"-Tab versteckt	**VERBINDLICH:** Freunde-Avatare als Pins direkt auf der Level-Map sichtbar. Kein Tab-Click nötig für soziale Grundinformation. Social-Hub (S010) bleibt für tiefere Interaktion, wird aber nicht als primärer Einstiegspunkt für soziale Präsenz genutzt.	**VERBINDLICH:** Zeige Freunde-Avatare als leuchtende Pins direkt auf der Level-Map (S008). Implementiere KEINEN separaten "Social"-Tab als primären Zugang zur sozialen Präsenz.
DV08	S003	Tutorial-Hand-Cursor zeigt ersten Zug, statisches Overlay mit Charakter-Bubble	**VERBINDLICH:** Onboarding ist das erste echte Match — kein Tutorial-Overlay, kein abgedunkelter Hintergrund, kein Hand-Cursor. Spielstil-Tracking beginnt still beim ersten Zug. Einzige Hilfe: dezente Glow-Markierung der validen Züge für die ersten 5 Sekunden, dann verschwindend.	**VERBINDLICH:** Implementiere das Onboarding (S003) als direktes Match ohne Tutorial-Overlay oder Hand-Cursor. Nutze eine dezente Glow-Markierung für gültige Züge für die ersten 5 Sekunden.

9. Legal-Anforderungen fuer Produktion

Consent-Screens (DSGVO, ATT)

* **VERBINDLICH:** **S002** muss als **Rising Card Modal** von unten erscheinen, mit dem Spielfeld (S003) unscharf im Hintergrund.

* **VERBINDLICH:** Text auf S002 muss in **zweiter Person, kurz und direkt** formuliert sein ("Wir lernen wie du spielst — dafür brauchen wir kurz dein OK.").

* **VERBINDLICH:** **Toggle-Switches** statt Checkboxen für granulare Consent-Optionen (DSGVO Art. 7). Jeder Toggle muss beim Aktivieren einen **weichen Haptik-Puls** auslösen.

* **VERBINDLICH:** Der **iOS ATT-Prompt** (F028) erscheint erst **nachdem** der eigene Consent-Screen (S002) vollständig erklärt hat, was ATT bedeutet (Pre-Permission-Screen mit A007).

* **VERBINDLICH:** Opt-In und Opt-Out Buttons auf S002 müssen **visuell gleichwertig** gestaltet sein (keine Dark Patterns durch Größe oder Farbe).

* **VERBINDLICH:** **A_ConsentToggleSet** und **A_ConsentButtonPair** müssen als gebrandete Assets implementiert werden.

* **VERBINDLICH:** Ein **A_PrivacyTrustBadge** muss im Footer des Consent-Modals platziert werden.

Age-Gate / COPPA

* **VERBINDLICH:** **S002** muss eine **Altersabfrage** enthalten, um Nutzer unter 13 (COPPA) bzw. unter 16 (DSGVO) zu identifizieren (F043).

* **VERBINDLICH:** Bei Erkennung eines Minderjährigen muss ein **Hard-Block** erfolgen (State `Minderjähriger-Blocked` in S002) mit der Illustration **A008**. Die App darf nicht nutzbar sein, kein Tracking, keine Ads.

* **VERBINDLICH:** Der Block-Screen muss **freundlich, aber klar** kommunizieren, warum der Zugang verwehrt wird.

Datenschutz

* **VERBINDLICH:** **Implizites Spielstil-Tracking (F002)** in S003 erfolgt **ausschließlich on-device** und wird im Consent-Screen (S002) klar erklärt. Es handelt sich um First-Party-Gameplay-Daten, nicht Third-Party-Tracking.

* **VERBINDLICH:** **DSGVO-konforme Consent-Architektur (F042)** mit nachweisbaren Consent-Logs und jederzeitiger Widerrufsmöglichkeit muss implementiert werden.

* **VERBINDLICH:** **Apple Privacy Nutrition Labels (F045)** und **Google Play Data Safety Section (F046)** müssen **vollständig und akkurat** alle erhobenen Datenkategorien (KI-Personalisierungsdaten, Analytics-Events, Werbedaten) deklarieren.

* **VERBINDLICH:** Für Nutzer, die ATT verweigern oder DSGVO-Tracking ablehnen, muss die **Kaltstart-Personalisierung (F029)** greifen, die auf regelbasierten oder populären Levels basiert, ohne IDFA-basiertes Tracking.

* **VERBINDLICH:** **AVV-Verträge** mit allen Drittanbietern (Analytics, Ads, Cloud-Backend) müssen vor Launch abgeschlossen sein.

Pflicht-UI

* **VERBINDLICH:** **Datenschutzerklärung und Impressum** müssen über S018 (Einstellungen) und S002 (Consent) jederzeit erreichbar sein.

* **VERBINDLICH:** **KI-Kennzeichnung:** Im Store-Listing und in den Einstellungen (S018) muss transparent kommuniziert werden, dass Levels und Quests KI-generiert sind.

* **VERBINDLICH:** **Battle-Pass Content Visibility System (F039):** Alle Battle-Pass-Inhalte müssen vor dem Kauf vollständig und transparent sichtbar sein (S012). Keine zufälligen oder versteckten Belohnungen.

* **VERBINDLICH:** **Deterministisches Belohnungsdesign (F040):** Daily-Quest-Belohnungen müssen vollständig deterministisch sein (S013). Keine variablen oder zufallsbasierten Reward-Pools.

* **VERBINDLICH:** **FOMO-Mechanik Compliance Filter (F041):** Push-Notifications und Daily-FOMO-Content müssen auf manipulative Dark Patterns geprüft und entschärft werden. Frequenz, Tonalität und Triggerlogik müssen DSA-konform sein.

App Store Compliance

* **VERBINDLICH:** Alle **IAP-Produkte (F012, F015, F016)** und **Battle-Pass-Tiers (F012)** müssen in App Store Connect und Google Play Console korrekt angelegt und mit Preisen in allen Zielwährungen konfiguriert sein.

* **VERBINDLICH:** **Sign-in with Apple** ist Pflicht, wenn andere Social-Login-Optionen angeboten werden (F036).

* **VERBINDLICH:** **Rewarded Ads (F011)** müssen den Richtlinien beider Stores entsprechen (freiwilliges Opt-in, keine Interrupt-Ads).

* **VERBINDLICH:** **Jugendschutz-Rating (F049)** über IARC-System muss vor Submission erfolgen. Altersfreigabe muss mit dem Feature-Set (Social Features) konsistent sein.

10. Tech-Stack Detail

Engine + Version:

* **VERBINDLICH:** Unity 2022.3 LTS (Long Term Support) oder neuer.

* **VERBINDLICH:** Universal Render Pipeline (URP) für Bloom-Post-Processing und Emission-Maps.

Backend-Dienste:

* **VERBINDLICH:** Google Cloud Platform (GCP) als primäres Cloud-Backend.

* **VERBINDLICH:** **Cloud Run:** Für die KI-Level-Generierung (F003, F019), KI-Personalisierungs-Engine (F018), Daily-Quest-Generierung (F004), IAP-Missbrauchsschutz (F038), Moderations-Queue (F050), Audit-Logs (F063).

* **VERBINDLICH:** **Firebase Firestore:** Für persistente Spielerprofile (F036), Story-Zustände (F005), Quest-Status (F004), Battle-Pass-Status (F012), Social-Challenge-State (F007), Event-Progress (F008), KI-Profil-Daten (F018), vorgenerierte Level-Caches (F067).

* **VERBINDLICH:** **Firebase Realtime Database:** Optional für hochfrequente, kleine Daten-Updates in Social Features (z.B. Team-Event-Progress-Aggregation F008), falls Firestore Latenzprobleme zeigt.

* **VERBINDLICH:** **Firebase Cloud Messaging (FCM):** Für Push-Notifications (F020).

* **VERBINDLICH:** **Firebase Remote Config:** Für A/B-Testing (F024), Feature-Toggling (F065), dynamische UI-Anpassungen (F005, F011), Saison-Timer (F013), Ad-Placement-Optimierung (F017).

* **VERBINDLICH:** **Firebase Authentication:** Für Nutzer-Authentifizierung (F036) mit anonymer Auth als Einstieg, optional Google Sign-In und Sign-in with Apple.

SDKs (Ads, Analytics, Auth, Payment):

* **VERBINDLICH:** **Unity IAP:** Für In-App-Käufe (F012, F014, F015, F016).

* **VERBINDLICH:** **Ad Mediation Layer:** IronSource LevelPlay oder AppLovin MAX SDK für Rewarded Ads (F011, F017).

* **VERBINDLICH:** **Firebase Analytics:** Für Retention-Analytics (F025), Spielstil-Profiling (F018), IAP-Conversion-Tracking (F061), CPI-Monitoring (F059).

* **VERBINDLICH:** **Firebase Crashlytics:** Für Crash-Reporting (F031).

* **VERBINDLICH:** **Unity NativeShare Plugin:** Für Social-Sharing (F010).

* **VERBINDLICH:** **Consent Management Platform (CMP) SDK:** Usercentrics oder OneTrust SDK für DSGVO-Consent-Management (F042).

* **VERBINDLICH:** **Unity iOS ATT Plugin:** Für App Tracking Transparency (F028, F044).

CI/CD Pipeline:

* **VERBINDLICH:** Automatisierte Build-Pipeline (z.B. Unity Cloud Build, GitHub Actions) für iOS- und Android-Builds.

* **VERBINDLICH:** Versionierte Abhängigkeiten und Asset-Bundles zur Vermeidung von Breaking Changes bei Unity-Versionswechseln.

* **VERBINDLICH:** Automatisierte Tests (Unit, Integration, UI) für Core Loop und KI-Generierung.

Monitoring + Crash-Reporting:

* **VERBINDLICH:** Google Cloud Monitoring für Cloud Run Services und Firebase Performance Monitoring für Client-seitige Performance (F026).

* **VERBINDLICH:** Firebase Crashlytics für Echtzeit-Crash-Reporting (F031).

* **VERBINDLICH:** Server-Uptime-Monitoring (z.B. BetterUptime) mit Alerts bei kritischen Ausfällen (Ziel: ≥99,5% Uptime).

11. Release-Anforderungen

Phase 0: Closed Beta (Interner Alpha + KI-PoC-Validierung)

* **Ziel:** Technische Kernstabilität validieren, KI-Level-Generierung als Proof-of-Concept testen, kritisches Risiko 1 (KI-Generierung